



1 Grundlagen zeitkontinuierlicher Systeme

Ein **zeitkontinuierliches System** beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Eingangsgrösse $u(t)$ und einer Ausgangsgrösse $y(t)$ für eine kontinuierliche Zeitvariable $t \in \mathbb{R}$. In der Leistungselektronik ist das typischerweise der Lastkreis (z.B. R - L , R - C , R - L - C), der durch **Differentialgleichungen** modelliert wird.

Zielbild (Outcome):

- Modell aufsetzen (DGL oder Zustandsraum)
- Zeitverlauf berechnen (Einschwingen, Ausschwingen, Umschalten)
- Kennwerte ableiten (Mittelwert, Effektivwert, Leistung, Ripple, Zeitkonstante)
- Stationären Betrieb bestimmen (periodisch, eingeschwungen)

1.1 Systembegriffe und Klassifikation

1.1.1 Eingang, Ausgang, Zustand

- **Eingang** $u(t)$: Anregung von aussen (z.B. Quelle, PWM, Schalterstellung).
- **Ausgang** $y(t)$: beobachtete Grösse (z.B. Laststrom $i(t)$, Lastspannung $u_R(t)$).
- **Zustand** $x(t)$: minimaler Satz interner Variablen, der zusammen mit $u(t)$ die Zukunft vollständig bestimmt. In elektrischen Netzwerken sind Zustände typischerweise **Induktorströme** und **Kondensatorspannungen**.

1.1.2 Linearität

Ein System ist **linear**, wenn **Superposition** gilt:

$$u_1(t) \rightarrow y_1(t), \quad u_2(t) \rightarrow y_2(t) \quad \Rightarrow \quad \alpha u_1(t) + \beta u_2(t) \rightarrow \alpha y_1(t) + \beta y_2(t).$$

Lineare Modelle sind der Standard für R - L - C -Netze (bei idealen Bauteilen und ohne Sättigung).

1.1.3 Zeitinvarianz

Ein System ist **zeitinvariant**, wenn eine Zeitverschiebung am Eingang dieselbe Zeitverschiebung am Ausgang erzeugt:

$$u(t - t_0) \rightarrow y(t - t_0).$$

Ein **LTI-System** (linear time-invariant) ist der Kernfall für analytische Lösungen (Faltung, Laplace, Frequenzgang).

1.1.4 Kausalität

Kausal bedeutet: $y(t)$ hängt nur von $u(\tau)$ für $\tau \leq t$ ab. Physikalische elektrische Systeme sind kausal.

1.1.5 Stabilität (praktisch relevant)

- **BIBO-stabil**: beschränkter Eingang $\Rightarrow$ beschränkter Ausgang.
- Für LTI-Systeme entspricht das (bei rationalen Übertragungsfunktionen) Polen mit negativer Realteil-Lage.

1.2 Mathematische Modellierung

1.2.1 Differentialgleichungen als Systemmodell

Viele zeitkontinuierliche Systeme werden durch eine lineare DGL beschrieben:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_1 \frac{du}{dt} + b_0 u.$$

In der Leistungselektronik dominieren häufig Systeme **1. Ordnung** (z.B. R - L oder R - C) und **2. Ordnung** (z.B. L - C mit Dämpfung).

1.2.2 Zustandsraumdarstellung

Alternative Standardform (skalierbar, schaltertauglich):

$$\dot{x}(t) = A x(t) + B u(t), \quad y(t) = C x(t) + D u(t).$$

Use-Case: Bei Schaltvorgängen ändert sich typischerweise A, B, C, D stückweise (Topologie 1, Topologie 2, ...). Das ist der saubere Rahmen für **stückweise lineare** Systeme.

1.3 Systeme 1. Ordnung (Business Case: R-L und R-C)

1.3.1 R-L-System

Grundgleichung (typisch in Übungen):

$$u(t) = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}.$$

Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Interpretation: Nach ca. $t = 5\tau$ ist ein Einschwingvorgang praktisch abgeschlossen (ca. 99%).

1.3.2 R-C-System

Grundgleichung:

$$i(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}, \quad u(t) = u_R(t) + u_C(t) = R i(t) + u_C(t).$$

Zeitkonstante:

$$\tau = RC$$

1.4 Lösungskonzept für lineare DGL 1. Ordnung

Standardform:

$$\frac{dy}{dt} + a y = b u(t).$$

1.4.1 Homogene Lösung (natürliche Antwort)

Setze $u(t) = 0$:

$$\frac{dy_h}{dt} + a y_h = 0 \quad \Rightarrow \quad y_h(t) = K e^{-at}.$$

Interpretation: Das System trägt Energie ab. Exponentielles Abklingen.

1.4.2 Partikuläre Lösung (erzwungene Antwort)

Für einen konstanten Eingang $u(t) = U_0$:

$$\frac{dy_p}{dt} + a y_p = b U_0.$$

Typischer Ansatz: $y_p =$ konstant. Dann ergibt sich der Endwert:

$$y_\infty = \frac{b}{a} U_0.$$

1.4.3 Gesamtlösung

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t).$$

Für den konstanten Eingang ist das die klassische Einschwingform:

$$y(t) = y_\infty + (y(0) - y_\infty) e^{-t/\tau}$$

Hier gilt $\tau = 1/a$.

1.4.4 Initialbedingungen und Kontinuität

- **Induktorstrom ist stetig:** $i_L(t^-) = i_L(t^+)$ (Strom kann nicht sprunghaft ändern, sonst bräuchte man unendliche Spannung).
- **Kondensatorspannung ist stetig:** $u_C(t^-) = u_C(t^+)$ (Spannung kann nicht sprunghaft ändern, sonst bräuchte man unendlichen Strom).

Diese Kontinuitätsregeln sind bei **Schaltvorgängen** die zentrale Randbedingung zur Bestimmung der Integrationskonstanten.

1.5 Stückweise Systeme bei Schaltbetrieb (Topologie-Wechsel)

In Schaltungen mit Schaltern gilt oft:

$$\text{Topologie 1: } \dot{x} = A_1 x + B_1 u, \quad t \in [t_0, t_1)$$

$$\text{Topologie 2: } \dot{x} = A_2 x + B_2 u, \quad t \in [t_1, t_2)$$

Vorgehen:

1. Pro Zeitintervall DGL lösen (typisch exponentiell).
2. Übergangsbedingungen am Schaltzeitpunkt mit Kontinuität ansetzen.
3. Bei periodischem Betrieb zusätzlich Periodizität verlangen:

$$x(t_0) = x(t_0 + T_s)$$

4. Daraus Integrationskonstanten bestimmen.

1.6 Stationärer Betrieb vs. Transient

1.6.1 Transient (Einschwingen)

Startbedingungen sind relevant. Lösung enthält $e^{-t/\tau}$ -Anteile, die mit der Zeit verschwinden.

1.6.2 Stationär (eingeschwungen)

$\Rightarrow$ **Stationär bedeutet periodisch wiederholbar, nicht konstant.**

Die natürlichen Anteile sind "abgebaut". Im periodischen Schaltbetrieb bedeutet stationär:

$$x(t) = x(t + T_s)$$

Wichtig: Stationär heisst nicht konstant, sondern **periodisch wiederholbar**.

1.7 Übertragungsfunktion und Laplace

1.7.1 Laplace-Transformation

Für LTI-Systeme ist Laplace ein Standard-Werkzeug zur Formalisierung von Dynamik:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

1.7.2 Übertragungsfunktion

Bei Nullanfangsbedingungen:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Für R - L mit Ausgang $i(t)$ und Eingang $u(t)$:

$$G(s) = \frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + Ls}$$

Pol:

$$s = -\frac{R}{L}$$

Interpretation: Negative Pol-Lage $\Rightarrow$ stabil, exponentielles Abklingen.

1.7.3 Impulsantwort und Faltung

Für LTI gilt:

y(t) = (g * u)(t) = \int_0^t g(\tau) u(t - \tau) d\tau,

wobei g(t) die Impulsantwort ist. In der Leistungselektronik wird das oft indirekt genutzt (Filterwirkung, Glättung, Spektralgargumentation).

1.8 Kennwerte im Zeitbereich (Operational KPIs)

1.8.1 Mittelwert (DC-Anteil)

Für periodische Signale:

\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt

1.8.2 Effektivwert (RMS)

X_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}

Use-Case: Thermische Bewertung und Leistungsberechnung.

1.8.3 Wirkleistung

p(t) = u(t) i(t), \quad P = \overline{p(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t) dt

Für ohmsche Last:

P = R I_{RMS}^2 = \frac{U_{RMS}^2}{R}.

1.9 Typische Fehlerbilder (Quality Gate)

Diese Punkte sind typische Prüfungsfallen.

- Kontinuität falsch angesetzt (Induktorstrom oder Kondensatorspannung springt).
- Stationär mit konstant verwechselt (periodisch vs. DC).
- Zeitvariable im Exponenten falsch skaliert (fehlende \tau, falsches Vorzeichen).
- Periodenbedingungen nicht geschlossen (Integrationskonstanten bleiben frei).
- RMS und Mittelwert vermischt (insbesondere bei nichtsinusförmigen Signalen).

1.10 Minimal-Checkliste für Aufgaben (Execution Plan)

1. Topologie pro Zeitintervall identifizieren.
2. DGL aufstellen (KVL/KCL).
3. Standardform erkennen (1. Ordnung: exponentiell).
4. Anfangs- und Übergangsbedingungen definieren (Kontinuität).
5. Bei stationär-periodisch: x(t) = x(t + T_s) einsetzen.
6. Gesuchte Größen ableiten: u_R = Ri, u_L = L di/dt, Leistung, RMS, Mittelwert.

2 Leistungshalbleiter in der Leistungselektronik

2.1 Rolle der Leistungshalbleiter im Energiesystem

Leistungshalbleiter dienen der verlustarmen, schnellen und steuerbaren Umsetzung elektrischer Energie. Sie arbeiten im Gegensatz zu linearen Bauelementen ausschliesslich in den Zuständen:

- leitend (niedriger Spannungsabfall),
- sperrend (hohe Sperrspannung),
- umschaltend (Übergangszustand).

Damit realisieren sie:

- Gleichrichtung,
- Phasenanschnitt,
- Taktbetrieb (PWM),

- Umrichtung von Spannung, Strom und Frequenz.

Grundlegende Kenngrössen:

U_{RRM}, \quad I_F, \quad U_F, \quad t_{on}, t_{off}, \quad P_{cond}, P_{sw}.

2.2 Physikalische Grundlagen der Halbleiterbauelemente

Alle Leistungshalbleiter beruhen auf pn-Übergängen.

Sperrbetrieb:

i \approx 0, \quad u \leq U_{RRM}

Durchlassbetrieb:

i \gg 0, \quad u \approx U_{on}

Die maximale Sperrspannung wird bestimmt durch:

- Dicke der Sperrschicht,
- Dotierung,
- Feldverteilung im pn-Übergang.

Thermische Belastung:

T_j = T_{amb} + R_{th} \cdot P_V

mit:

- T_j: Sperrschichttemperatur,
- R_{th}: thermischer Widerstand,
- P_V: Verlustleistung.

2.3 Diode als Leistungsschalter

2.3.1 Betriebszustände

Die Leistungsdiode besitzt zwei stabile Zustände:

Durchlass:

u_D > 0, \quad i_D > 0

Sperre:

u_D < 0, \quad i_D \approx 0

Ideales Modell:

u_D = \begin{cases} 0, & i_D > 0 \\ \infty, & i_D = 0 \end{cases}

2.3.2 Statisches Durchlassmodell

Reales Modell:

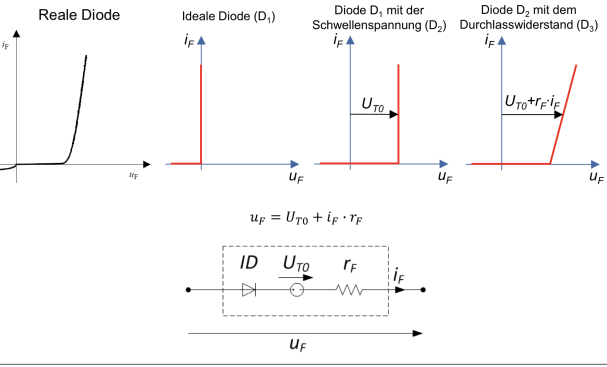
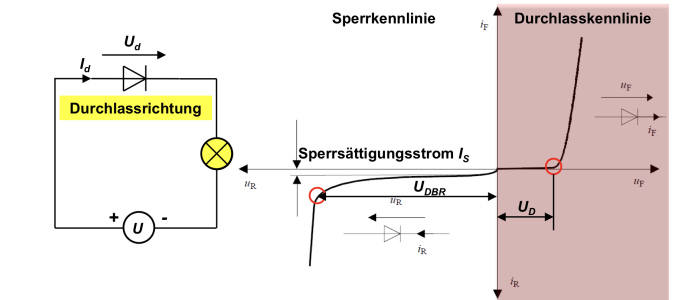
u_D = U_{D0} + r_D i_D

Verlustleistung:

P_D = U_{D0} I_{D,avg} + r_D I_{D,RMS}^2

Interpretation:

- U_{D0} dominiert bei kleinen Strömen,
- r_D dominiert bei grossen Strömen.



2.3.3 Dynamisches Schaltverhalten

Beim Übergang von Durchlass nach Sperre wird Ladung aus der Sperrschicht entfernt. Rückholstrom:

i_{rr}(t)

Rückerrholladung:

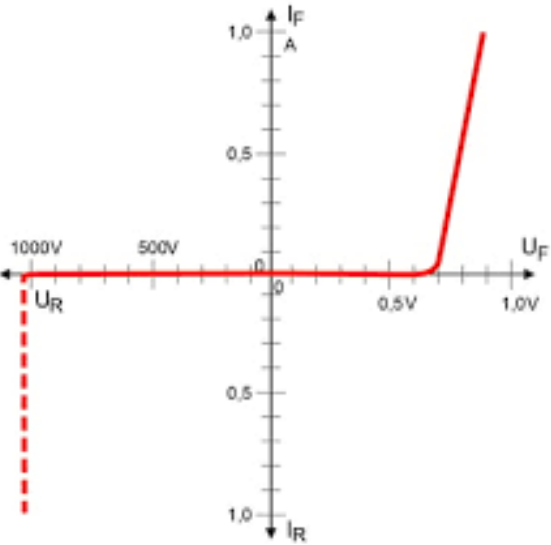
Q_{rr} = \int_0^{t_{rr}} i_{rr}(t) dt

Zusätzliche Schaltverluste:

P_{sw,D} \approx f_s U_R Q_{rr}

Physikalische Bedeutung:

- grosse Q_{rr} \Rightarrow hohe Verluste,
- schnelle Dioden notwendig für hohe f_s.



2.4 Thyristor (SCR)

2.4.1 Vier-Schichten-Struktur und Zündprinzip

Der Thyristor besitzt eine PNPN-Struktur.

Zündbedingung:

u_{AK} > 0 \quad \text{und} \quad i_G > 0

Nach dem Zünden:

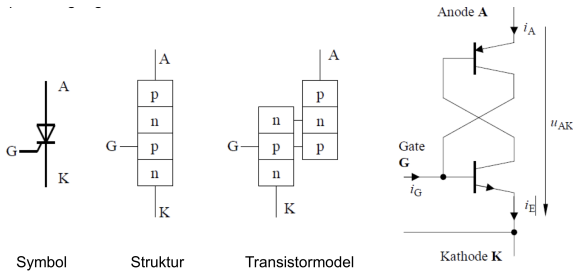
Selbsthaltung durch innere Rückkopplung

Haltestrom:

i_A > I_H

Abschalten nur durch:

- Stromnulldurchgang,
- externe Kommutierung.



2.4.2 Statisches Modell und Verluste

u_T = U_{T0} + r_T i_T

P_T = U_{T0} I_{T,avg} + r_T I_{T,RMS}^2

Zusätzliche Kenngrößen:

di/dt_max, du/dt_max

Bedeutung:

- Begrenzen Zündstromanstieg,
- Schutz durch Snubber notwendig.

2.5 Leistungs-MOSFET

2.5.1 Gate-gesteuerter Feldeffekttransistor

Leitbedingung:

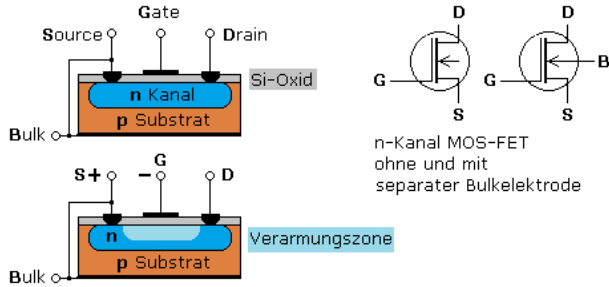
u_{GS} > U_{th}

Im leitenden Zustand:

u_{DS} = r_{DS,on} i_D

Charakteristisch:

- Mehrheitsladungsträger,
- kein Speicherladungseffekt,
- sehr schnelles Schalten.



2.5.2 Dynamisches Modell und Gate-Ladung

Gate-Ladung:

Q_G = Q_{GS} + Q_{GD}

Schaltzeit:

t_{on} \approx \frac{Q_G}{I_G}

Schaltverluste:

P_{sw,M} \approx f_s \int u_{DS}(t) i_D(t) dt

2.6 IGBT

2.6.1 Hybridstruktur MOS-Bipolar

Der IGBT kombiniert:

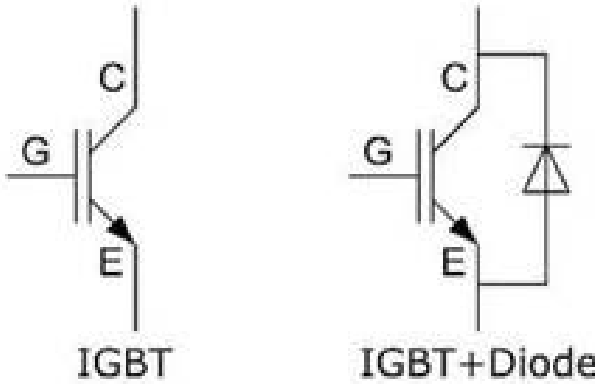
- spannungsgesteuertes MOS-Gate,
- stromtragende bipolare Struktur.

Leitbedingung:

u_{GE} > U_{th}

Durchlassmodell:

u_{CE} = U_{CE0} + r_{CE} i_C



2.6.2 Tail-Strom und Abschaltverluste

Beim Abschalten verbleibt Speicherladung im Driftgebiet.

Tail-Strom:

i_{tail}(t)

Zusätzliche Verluste:

P_{off} \gg P_{on}

Konsequenz:

- langsamer als MOSFET,
- dafür geringere Leitverluste bei grossen Strömen.

2.7 Vergleich der Bauelemente

	Diode	Thyristor	MOSFET	IGBT
Steuerbar	nein	Zünden	ja	ja
Abschaltbar	ja	nein	ja	ja
Schaltfreq.	mittel	tief	sehr hoch	mittel
Leitverluste	klein	klein	klein bei klein I	klein bei gross I
Speicherladung	ja	ja	nein	ja

2.8 Safe Operating Area (SOA)

Die Safe Operating Area beschreibt den zulässigen Arbeitsbereich eines Leistungshalbleiters im Strom-Spannungs-Diagramm.

Zulässige Grenzbedingungen:

u < U_{RRM}

i < I_{max}

P = u \cdot i < P_{max}

di/dt < (di/dt)_{max}

du/dt < (du/dt)_{max}

Physikalische Bedeutung:

- Begrenzung durch Durchbruchspannung,
- Begrenzung durch thermische Überlast,
- Begrenzung durch sekundären Durchbruch (bipolare Bauelemente).

Die Einhaltung der SOA ist zwingend für den sicheren Betrieb.

2.9 Zusammenfassung der Verlustmechanismen

Gesamtverluste:

P_V = P_{cond} + P_{sw}

mit:

P_{cond} = U_0 I_{avg} + r I_{RMS}^2

P_{sw} = f_s \int u(t) i(t) dt

Thermische Auslegung:

T_j = T_{amb} + R_{th} P_V < T_{j,max}

2.10 Vereinfachte Schaltverlustrechnung

Bei näherungsweise linearem Spannungs- und Stromverlauf während des Schaltens gilt:

Einschaltverlust:

E_{on} \approx \frac{1}{2} U I t_{on}

Ausschaltverlust:

$$E_{off} \approx \frac{1}{2} U I t_{off}$$

Mittlere Schaltverluste:

$$P_{sw} = f_s \left(E_{on} + E_{off} \right)$$

Konsequenzen:

- $f_s \uparrow \Rightarrow P_{sw} \uparrow$
- t_{on}, t_{off} klein $\Rightarrow$ geringe Verluste.

2.11 Thermische Widerstandskette

$$R_{th,tot} = R_{th,jc} + R_{th,ck} + R_{th,ka}$$

Temperaturen:

$$T_j = T_{amb} + R_{th,tot} P_V$$

$$T_c = T_j - R_{th,jc} P_V, \quad T_k = T_c - R_{th,ck} P_V$$

Grenzbedingung:

$$T_j < T_{j,max}$$

2.12 Vereinfachte Schaltverlustrechnung

Bei näherungsweise linearem Spannungs- und Stromverlauf während des Schaltens gilt:

Einschaltverlust:

$$E_{on} \approx \frac{1}{2} U I t_{on}$$

Ausschaltverlust:

$$E_{off} \approx \frac{1}{2} U I t_{off}$$

Mittlere Schaltverluste:

$$P_{sw} = f_s \left(E_{on} + E_{off} \right)$$

Konsequenzen:

- $f_s \uparrow \Rightarrow P_{sw} \uparrow$
- t_{on}, t_{off} klein $\Rightarrow$ geringe Verluste.

3 Zeitbereichsanalyse von R-L-Lasten bei Schaltbetrieb

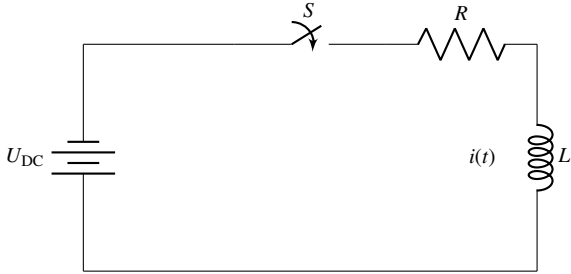
Diese Section behandelt den **Kernfall der Leistungselektronik**: Ein *R-L*-Lastkreis, der durch einen idealen Schalter periodisch ein- und ausgeschaltet wird. Ziel ist die **exakte Zeitbereichslösung** des Stroms und der Spannungen in den einzelnen Schaltintervallen.

Business-Relevanz:

- Dimensionierung von Induktivität und Schaltfrequenz
- Berechnung von Stromrippel und Spitzenstrom
- Stationärer periodischer Betrieb
- Grundlage für Wirkungsgrad, Verluste und Bauteilauslegung

3.1 Grundsaltung und Topologien

3.1.1 Ideale Grundsaltung



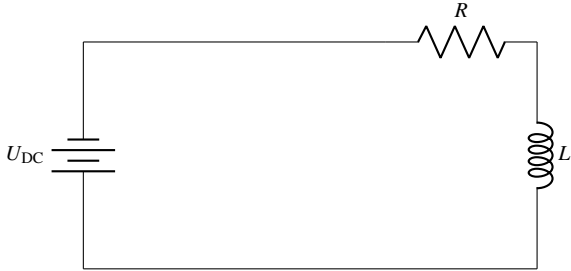
Elemente:

- U_{DC} : Gleichspannungsquelle
- S : idealer Schalter (Ein/Aus)
- R : ohmsche Last
- L : Induktivität
- $i(t)$: Laststrom (Zustandsgrösse)

3.1.2 Zwei Topologien pro Periode

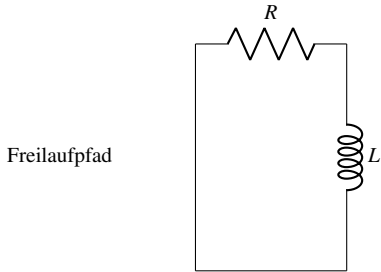
Bei periodischem Schalten entstehen zwei lineare Teilsysteme:

Topologie 1: Einschaltphase ($0 < t < T_{\text{ein}}$)



Schalter geschlossen, Quelle aktiv.

Topologie 2: Ausschaltphase ($T_{\text{ein}} < t < T_s$)



Quelle getrennt, Strom fließt im geschlossenen *R-L*-Kreis weiter.

3.2 Differentialgleichungen pro Intervall

3.2.1 Einschaltphase

Kirchhoff:

$$U_{DC} = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

Standardform:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{U_{DC}}{L}$$

Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

3.2.2 Ausschaltphase

Quelle getrennt:

$$0 = R i(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

Standardform:

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = 0$$

3.3 Lösung der Einschaltphase

Allgemeine Lösung:

$$i_{\text{ein}}(t) = i_{\infty} + (i(0) - i_{\infty}) e^{-t/\tau},$$

mit Endwert:

$$i_{\infty} = \frac{U_{DC}}{R}$$

Interpretation:

- Strom steigt exponentiell gegen U_{DC}/R .
- Steigung zu Beginn maximal.
- Dynamik vollständig durch $\tau = L/R$ bestimmt.

3.4 Lösung der Ausschaltphase

Homogene Lösung:

$$i_{\text{aus}}(t) = i(T_{\text{ein}}) e^{-(t-T_{\text{ein}})/\tau}$$

Interpretation:

- Strom fällt exponentiell ab.
- Energie wird in R dissipiert.
- Kein neuer Energieeintrag.

3.5 Kontinuitätsbedingungen am Schaltzeitpunkt

$\Rightarrow$ Induktorstrom ist stetig. Sprünge sind im idealen Modell nicht erlaubt.

Zentrale Regel:

$$i_L(t^-) = i_L(t^+)$$

Konkret:

- Anfang Einschaltphase: $i_{\text{ein}}(0) = i_{\text{min}}$
- Übergang: $i_{\text{aus}}(T_{\text{ein}}) = i_{\text{ein}}(T_{\text{ein}}) = i_{\text{max}}$
- Periodenende: $i_{\text{aus}}(T_s) = i_{\text{min}}$

Diese drei Bedingungen schliessen das System.

3.6 Stationärer periodischer Betrieb

Definition:

$$i(t) = i(t + T_s)$$

Konkret:

$$i_{\text{aus}}(T_s) = i_{\text{ein}}(0).$$

Damit ergeben sich zwei Gleichungen:

$$i_{\text{max}} = i_{\infty} + (i_{\text{min}} - i_{\infty}) e^{-T_{\text{ein}}/\tau}$$

$$i_{\text{min}} = i_{\text{max}} e^{-T_{\text{aus}}/\tau}$$

mit

$$T_s = T_{\text{ein}} + T_{\text{aus}}.$$

Diese Gleichungen liefern i_{min} und i_{max} explizit.

3.7 Typische Ergebnisgrößen

3.7.1 Stromrippel

$$\Delta i = i_{\max} - i_{\min}$$

3.7.2 Mittelwert des Stroms

$$\bar{i} = \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{T_{\text{ein}}} i_{\text{ein}}(t) dt + \int_{T_{\text{ein}}}^{T_s} i_{\text{aus}}(t) dt \right).$$

3.7.3 Effektivwert des Stroms

$$I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T_s} \left(\int_0^{T_{\text{ein}}} i_{\text{ein}}^2(t) dt + \int_{T_{\text{ein}}}^{T_s} i_{\text{aus}}^2(t) dt \right)}.$$

3.7.4 Lastspannungen

- Ohmsch:

$$u_R(t) = R i(t)$$

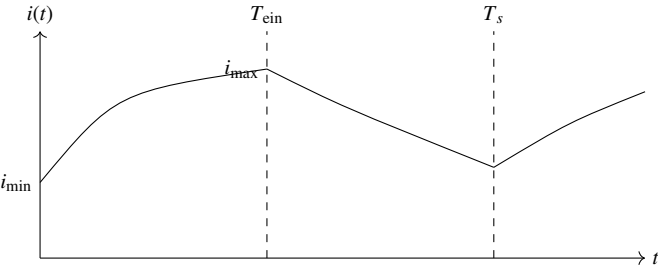
- Induktiv:

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

Während:

- Einschalten: $u_L = U_{\text{DC}} - Ri(t)$
- Ausschalten: $u_L = -Ri(t)$

3.8 Zeitverläufe (qualitativ)



Interpretation:

- Exponentieller Anstieg in Einschaltphase
- Exponentieller Abfall in Ausschaltphase
- Periodisch wiederholbarer Sägezahn mit Krümmung

3.9 Einfluss der Parameter

3.9.1 Induktivität L

- Größeres $L \Rightarrow$ größeres $\tau \Rightarrow$ kleinerer Stromrippel
- Trägere Dynamik

3.9.2 Schaltfrequenz $f_s = 1/T_s$

- Höheres $f_s \Rightarrow$ kleineres $T_s \Rightarrow$ kleinerer Rippel
- Höhere Schaltverluste

3.9.3 Widerstand R

- Größeres $R \Rightarrow$ kleinerer Endstrom U_{DC}/R
- Kürzere Zeitkonstante τ

3.10 Typische Fehlerquellen

Diese Fehler kosten in der Prüfung direkt Punkte.

- Falsches Vorzeichen im Exponenten
- Falsche Zeitverschiebung in der Ausschaltphase ($t - T_{\text{ein}}$ vergessen)
- Kontinuität am Schalterpunkt nicht eingehalten
- Periodenbedingung nicht geschlossen
- i_{∞} falsch angesetzt

3.11 Standard-Vorgehen für Prüfungsaufgaben

- Schaltintervalle identifizieren.
- Pro Intervall DGL aufstellen.
- Zeitkonstante $\tau = L/R$ bestimmen.
- Lösungen ansetzen (exponentiell).
- Kontinuitätsbedingungen formulieren.
- Periodenbedingung $i(0) = i(T_s)$ anwenden.
- Gesuchte Größen berechnen: $i_{\min}, i_{\max}, \Delta i, \bar{i}, I_{\text{RMS}}$.

4 Mittelwert, Effektivwert und Leistung

Diese Section behandelt die **zentralen Bewertungsgrößen** für periodische, nichtsinusförmige Spannungen und Ströme, wie sie in Gleichrichtern, Stellern und Wechselrichtern auftreten.

Zielbild:

- Definition von Mittelwert und Effektivwert
- Physikalische Interpretation (DC-Anteil, thermische Wirkung)
- Leistungsberechnung bei allgemeinen periodischen Signalen
- Anwendung auf stückweise definierte Zeitverläufe aus Übungen

4.1 Periodische Signale und Grundbegriffe

Ein Signal $x(t)$ heisst **periodisch** mit Periodendauer T , wenn gilt:

$$x(t) = x(t + T) \quad \forall t.$$

Typische Beispiele aus der Leistungselektronik:

- Gleichgerichtete Sinusspannung (Halb- und Vollwelle)
- Strom im R-L-Kreis bei Schaltbetrieb
- PWM-Ausgangsspannungen

$\Rightarrow$ **Mittelwert und Effektivwert werden immer über eine volle Periode T gebildet.**

4.2 Zeitmittelwert (Gleichwert, DC-Anteil)

4.2.1 Definition

Der **Zeitmittelwert** (Mittelwert) eines periodischen Signals $x(t)$ ist definiert als:

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt.$$

Interpretation:

- Entspricht dem **Gleichanteil** des Signals.
- Bei Strom: mittlerer Transport von Ladung pro Zeit.
- Bei Spannung: DC-Anteil der Ausgangsspannung eines Gleichrichters.

4.2.2 Typische Eigenschaften

- Symmetrische Wechselgrößen: $\bar{x} = 0$.
- Gleichgerichtete Signale: $\bar{x} > 0$.
- Für stückweise definierte Signale:

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \left(\int_{t_1}^{t_2} x_1(t) dt + \int_{t_2}^{t_3} x_2(t) dt + \dots \right).$$

$\Rightarrow$ **Mittelwert ist nicht gleich Effektivwert. Häufige Prüfungsfälle.**

4.3 Effektivwert (RMS)

4.3.1 Definition

Der **Effektivwert** eines periodischen Signals $x(t)$ ist definiert als:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}.$$

Interpretation:

- Entspricht dem **Gleichwert**, der in einem Widerstand **die gleiche Verlustleistung** erzeugt.
- Thermische Wirkung.
- Grundlage für Dimensionierung von Leitern, Bauteilen und Verlusten.

4.3.2 Vergleich Mittelwert vs. Effektivwert

- Mittelwert: lineare Mittelung.
- Effektivwert: quadratische Mittelung.
- Allgemein gilt:

$$x_{\text{RMS}} \geq |\bar{x}|.$$

4.4 Momentanleistung und Wirkleistung

4.4.1 Momentanleistung

Für allgemeine Spannungen und Ströme:

$$p(t) = u(t) i(t).$$

Diese Grösse schwankt zeitlich, auch im stationären Betrieb.

4.4.2 Wirkleistung

Die **mittlere Wirkleistung** ist definiert als:

$$P = \overline{p(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) i(t) dt.$$

4.4.3 Spezialfall: Ohmsche Last

Für $u(t) = R i(t)$ gilt:

$$P = R I_{\text{RMS}}^2 = \frac{U_{\text{RMS}}^2}{R}.$$

Interpretation:

- Nur der Effektivwert bestimmt die Verlustleistung.
- Unabhängig von der Signalform.

4.5 Berechnung bei stückweise definierten Signalen

In vielen Übungen ist $x(t)$ stückweise gegeben:

$$x(t) = \begin{cases} x_1(t), & 0 < t < T_1, \\ x_2(t), & T_1 < t < T_2, \\ \dots \end{cases}$$

Dann gilt:

Mittelwert:

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \sum_k \int_{T_k} x_k(t) dt.$$

Effektivwert:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_k \int_{T_k} x_k^2(t) dt}.$$

Wirkleistung:

$$P = \frac{1}{T} \sum_k \int_{T_k} u_k(t) i_k(t) dt.$$

⇒ Bei stückweisen Verläufen immer korrekt die Zeitintervalle trennen.

4.6 Bezug zu Fourier-Reihen

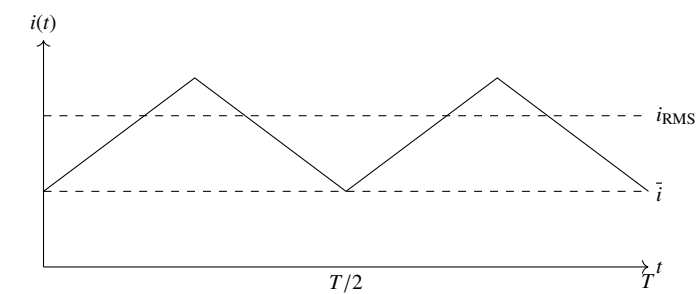
Für ein periodisches Signal mit Fourierkoeffizienten gilt (Parseval):

$$X_{RMS}^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

Interpretation:

- Effektivwert ist die Summe der Quadrate aller Harmonischen.
- Harmonische tragen direkt zur Verlustleistung bei.

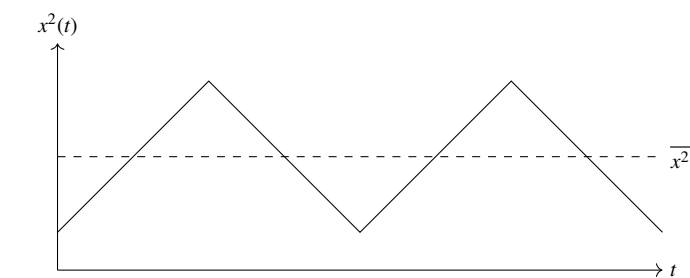
4.7 Skizze 1: Nichtsinusförmiger periodischer Strom



Aussage:

- Mittelwert ist die horizontale Mittel-Linie.
- Effektivwert liegt darüber.

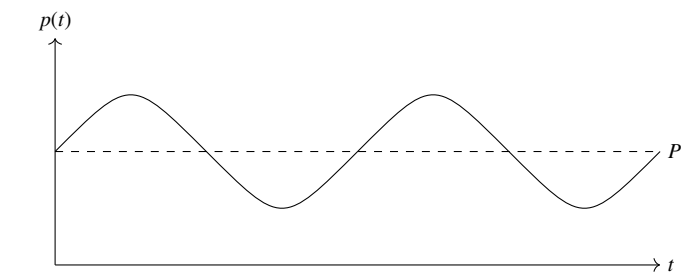
4.8 Skizze 2: Quadratbildung für Effektivwert



Aussage:

- Zuerst quadrieren.
- Dann mitteln.
- Dann Wurzel ziehen.

4.9 Skizze 3: Leistung bei ohmscher Last



Aussage:

- Momentanleistung schwankt.
- Wirkleistung ist der Mittelwert.

4.10 Typische Fehlerquellen

- Mittelwert mit Effektivwert verwechselt.
- Quadrat beim RMS vergessen.
- Falsche Periodendauer T eingesetzt.
- Stückweise Integrale nicht getrennt.
- Leistung mit U_RMS · I_RMS berechnet bei nichtohmscher Last.

4.11 Minimal-Checkliste für Aufgaben

1. Periodendauer T bestimmen.
2. Signalform stückweise festlegen.
3. Mittelwert berechnen.
4. Effektivwert berechnen.
5. Bei Leistung: p(t) = u(t)i(t) bilden und mitteln.
6. Plausibilität prüfen: x_RMS ≥ |x|.

5 Buck-, Boost- und Buck-Boost-Converter

DC-DC-Wandler sind spezielle Gleichstromsteller Diese Section behandelt die wichtigsten nichtisolierten Gleichstromsteller zur Spannungsanpassung in DC-Systemen. Sie unterscheiden sich von den klassischen Gleichstromstellern durch ihre spezifische Topologie und ihren kontinuierlichen Energietransfer über eine Induktivität.

Grenzinduktivität für kontinuierlichen Betrieb:

$$L_{\min} = \frac{(1 - d)R}{2f_s}$$

Zielbild:

- Grundprinzip der drei wichtigsten DC-DC-Wandler verstehen
- Mittelwertzusammenhänge kennen
- Einordnung zu Gleichstromstellern beherrschen

5.1 Allgemeines Grundprinzip

Alle DC-DC-Wandler arbeiten mit:

- Schalter
- Diode (oder synchroner Schalter)
- Induktivität L
- Glättkondensator C

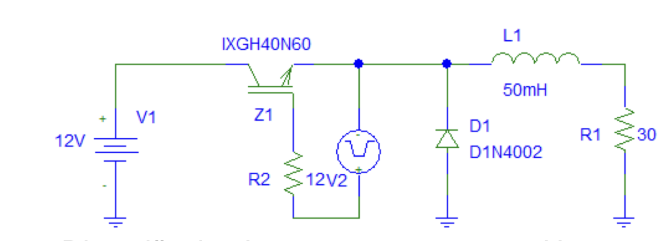
Grundgleichung (idealer Fall, stationär):

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} \Rightarrow \overline{u_L} = 0$$

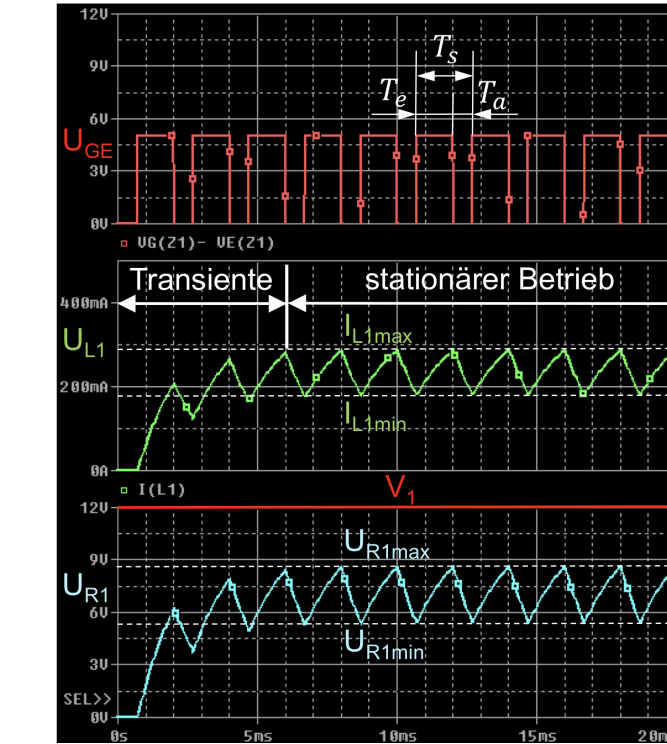
⇒ Im stationären Zustand ist der Mittelwert der Induktionsspannung null.

5.2 Buck-Converter (Abwärtssteller)

Buck-Converter (Abwärtssteller):



Zeitverlauf Buck-Converter:



Ziel:

$$u_2 < U_{DC}$$

Mittelwert:

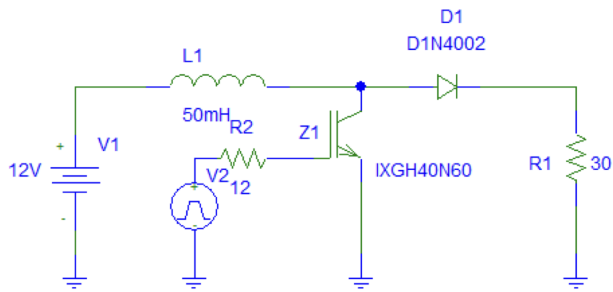
$$u_2 = d U_{DC}$$

Für $L < L_{\min}$ geht der Betrieb in den diskontinuierlichen Modus über. Dann gelten die Mittelwertformeln nicht mehr exakt.

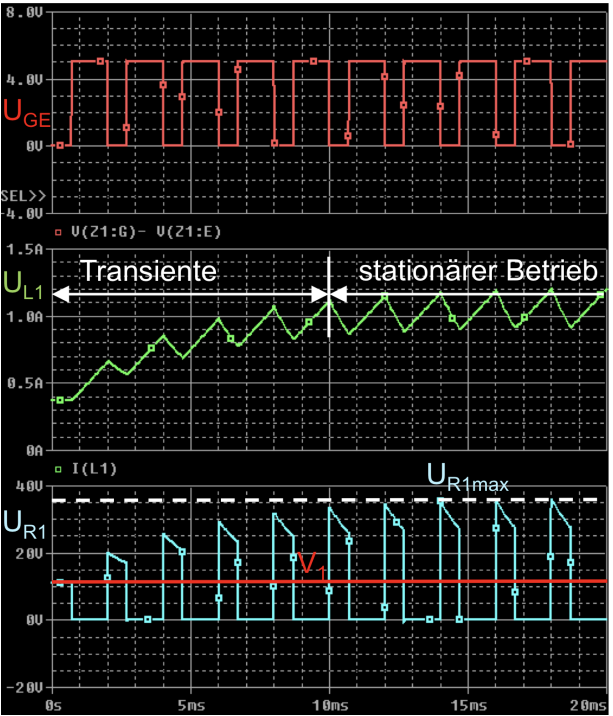
Eigenschaften:

- Ausgangsspannung kleiner als Eingang
- Kontinuierlicher Ausgangsstrom
- Standardwandler in Netzteilen

5.3 Boost-Converter (Aufwärtssteller)



Zeitverlauf Boost-Converter:



Ziel:

$u_2 > U_{DC}$

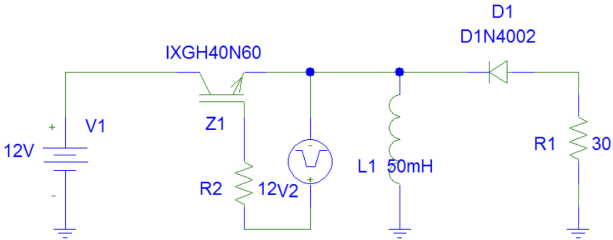
Mittelwert:

$u_2 = \frac{U_{DC}}{1-d}$

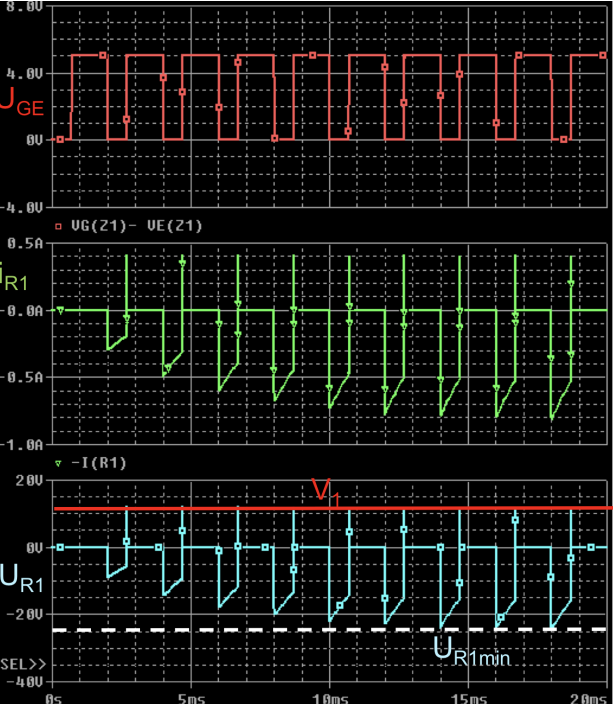
Eigenschaften:

- Ausgangsspannung grösser als Eingang
- Eingangsstrom gepulst

5.4 Buck-Boost-Converter



Zeitverlauf Buck-Boost-Converter:



Ziel:

$u_2 < 0 \text{ oder } |u_2| > U_{DC}$

Mittelwert:

$u_2 = -\frac{d}{1-d} U_{DC}$

Stromrippel im Buck-Converter:

Im kontinuierlichen Betrieb gilt näherungsweise:

$\Delta i_L = \frac{(U_{DC} - u_2)}{L} dT_s$

Eigenschaften:

- Polaritätsumkehr
- Spannung grösser oder kleiner als Eingang möglich

5.5 Vergleich der DC-DC-Wandler

	Buck	Boost	Buck-Boost
u_2/U_{DC}	d	$\frac{1}{1-d}$	$-\frac{d}{1-d}$
Polarität	gleich	gleich	invertiert
$u_2 < U_{DC}$	ja	nein	ja
$u_2 > U_{DC}$	nein	ja	ja

5.6 Abgrenzung zu klassischen Gleichstromstellern

- Klassischer Gleichstromsteller: direkte Pulsweitensteuerung der Last.
 - DC-DC-Wandler: Energieübertragung über Induktivität mit Spannungsanpassung.
- ⇒ Buck/Boost sind spezielle Gleichstromsteller mit Energiespeicher.

6 Systematik der Gleichrichterbezeichnungen

Die Bezeichnungen der Gleichrichter folgen einer einheitlichen Nomenklatur:

- M = Mittelpunktschaltung
- B = Brückenschaltung
- Zahl = Pulszahl pro Netzperiode
- U = ungesteuert (Dioden)
- C = gesteuert (Thyristoren)

6.1 Bedeutung der Kennzeichnung

Bezeichnung	Bedeutung
M1U	Einpuls, Mittelpunkt, ungesteuert
M1C	Einpuls, Mittelpunkt, gesteuert
B2U	Zweipuls, Brücke, ungesteuert
B2C	Zweipuls, Brücke, gesteuert
B6U	Sechspuls, Brücke, ungesteuert
B6C	Sechspuls, Brücke, gesteuert

6.2 Grundklassifikation

- Ungesteuerte Gleichrichter (U): Dioden, keine Stellmöglichkeit.
 - Gesteuerte Gleichrichter (C): Thyristoren, Stellgrösse Zündwinkel α .
 - Pulszahl bestimmt die Restwelligkeit der Gleichspannung.
- ⇒ Diese Systematik gilt für alle folgenden Gleichrichterkapitel.

6.3 Einfluss von Induktivität und Kapazität

Bei Gleichrichtern werden Induktivität L und Kapazität C eingesetzt, um:

- die Welligkeit der Gleichspannung zu reduzieren,
- die Stromform zu beeinflussen,
- Netzrückwirkungen und Harmonische zu verändern.

Man unterscheidet grundsätzlich:

- C-Glättung (kapazitive Last),
- L-Glättung (induktive Last),
- LC-Glättung (Filter).

6.3.1 C-Glättung (Kondensator am Ausgang)

Grundprinzip:

- Der Kondensator lädt sich auf das Spannungsmaximum auf.
- Zwischen den Leitphasen entlädt er sich über die Last.
- Die Diode leitet nur kurzzeitig um das Maximum.

Typische Eigenschaften:

- Ausgangsspannung näher am Scheitelwert $\hat{U}$.
- Kleiner Spannungsrippel bei grossem C.
- Sehr kurze, hohe Ladeimpulse im Diodenstrom.

Näherung für den Spannungsrippel:

$\Delta u \approx \frac{I_d}{fC}$

$$u_d \approx \hat{U} - \frac{\Delta u}{2}$$

- Hoher Spitzenstrom in den Dioden.
- Starke Netzstromverzerrung.
- Schlechter Leistungsfaktor.

- Die Induktivität erzwingt nahezu konstanten Gleichstrom.
- Der Strom fließt kontinuierlich über die ganze Periode.
- Die Spannung passt sich dem Strom an.

- Gleichstrom nahezu konstant.
- Spannung stark gewellt.
- Netzströme rechteckförmig (bei B6: 120°-Leitung).

$$\overline{u_L} = 0$$

u_d = Mittelwert der gleichgerichteten Spannung

- Geringerer Dioden-Spitzenstrom.
- Besserer Leistungsfaktor als bei C-Glättung.
- Typischer Industrie-Betrieb.

- Serieninduktivität L ,
- Parallel-Kondensator C .

- L glättet den Strom.
- C glättet die Spannung.
- Stark reduzierte Restwelligkeit.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
$$|H(j\omega)| \downarrow \quad \text{für} \quad \omega \gg \omega_0$$

	C-Glättung	L-Glättung
Stromform	Impulsförmig	Nahe konstant
Spannungsrippl	klein	gross
Diodenbelastung	hoch	gering
Leistungsfaktor	schlecht	besser
Industrieeinsatz	Netzteile klein	Leistungsantriebe

- M1U oder B2U mit grossem C $\Rightarrow$ kurze Leitwinkel, Spitzenstrom berechnen.
- B6U mit grossem L $\Rightarrow$ konstanter Gleichstrom, 120°-Netzstrom.
- Berechnung von Δu aus I_d, f, C .
- Vergleich der Netzstromharmonischen bei C- und L-Glättung.

- C glättet Spannung, verschlechtert Netzstrom.
- L glättet Strom, verbessert Netzrückwirkung.
- Industrie: fast immer L-Glättung.

7.1 M1U: Ungesteuerter Einpuls-Gleichrichter

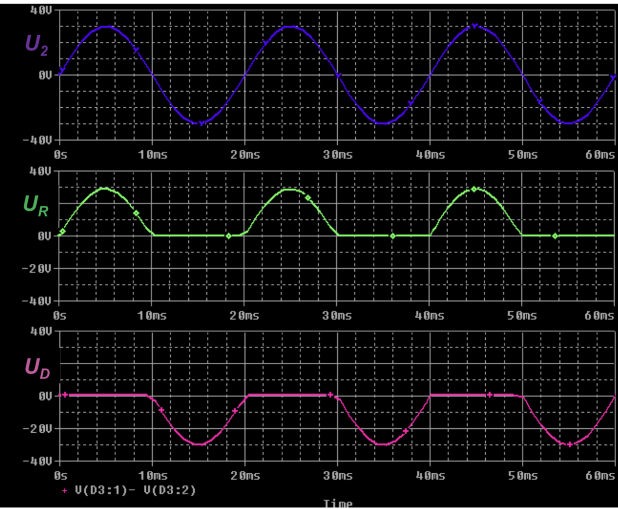
$$\begin{aligned}U_{2m} &= 30V \\ f &= 50Hz \\ R &= 270\Omega\end{aligned}$$

Momentane Ausgangsspannung:

$$u_d(t) = \begin{cases} u_s(t), & u_s(t) \geq 0 \\ 0, & u_s(t) < 0 \end{cases}$$

$$\overline{u_d} = \frac{\hat{U}}{\pi}$$
$$U_{d,\text{RMS}} = \frac{\hat{U}}{2}$$

- Keine Stellmöglichkeit
- Starke Welligkeit der Gleichspannung
- Einfachste Gleichrichterschaltung



7.2 M1U mit kapazitiver Last

Für die Sperrphase gilt die Differentialgleichung:

$$\frac{u_R(t)}{R} + C \frac{du_R(t)}{dt} = 0$$

$$\tau = RC$$
$$u_R(t) = B e^{-t/\tau}$$

Der Ausschaltwinkel β_a ergibt sich aus:

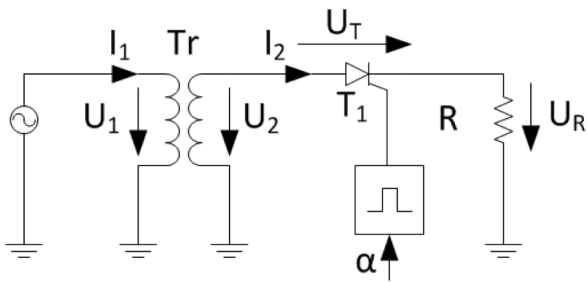
$$\tan \beta_a = -\omega \tau$$

Der Einschaltwinkel β_e folgt aus der Bedingung:

$$U_{2m} \sin \beta_e = U_{2m} \sin \beta_a e^{(\beta_a - \beta_e)/(\omega \tau)}$$

Dies ist eine transzendente Gleichung und wird numerisch oder grafisch gelöst.
 ⇒ Diese Methode wird direkt in Prüfungen für M1U mit C-Last verwendet.

Gesteuerter Einpuls-Gleichrichter M1C



Beim gesteuerten Einpuls-Gleichrichter wird die Diode durch einen Thyristor ersetzt. Die Gleichspannung ist über den Zündwinkel α steuerbar.
Momentane Ausgangsspannung:

$$u_d(t) = \begin{cases} u_s(t), & \omega t \geq \alpha \\ 0, & \omega t < \alpha \end{cases}$$

Mittelwert:

$$\bar{u}_d = \frac{\hat{U}}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

Eigenschaften:

- Stellbereich: $0 \leq \alpha \leq \pi$
- Bei $\alpha = 0$: maximaler Mittelwert
- Bei $\alpha = \pi$: $\bar{u}_d = 0$

⇒ M1C ist der einfachste gesteuerte Gleichrichter.

8 Zweipuls-Gleichrichter

8.1 B2U: Ungesteuerter Zweipuls-Gleichrichter

Der B2U-Gleichrichter ist eine vollwellige Brückenschaltung mit vier Dioden. Die Pulszahl beträgt $p = 2$.

Momentane Ausgangsspannung:

$$u_d(t) = |u_s(t)|$$

Mittelwert:

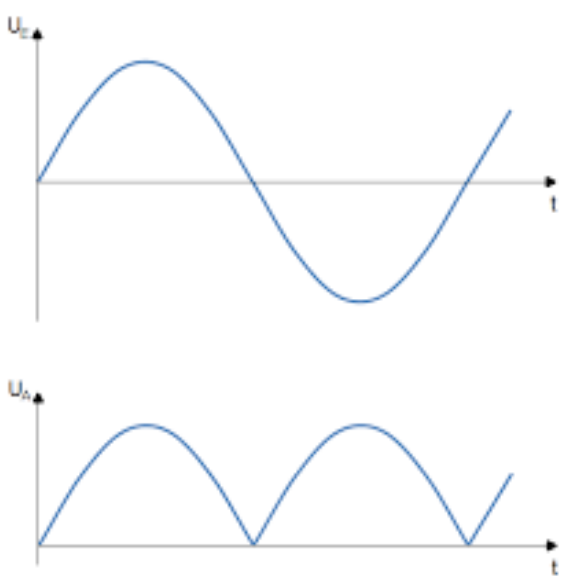
$$\bar{u}_d = \frac{2\hat{U}}{\pi}$$

Effektivwert:

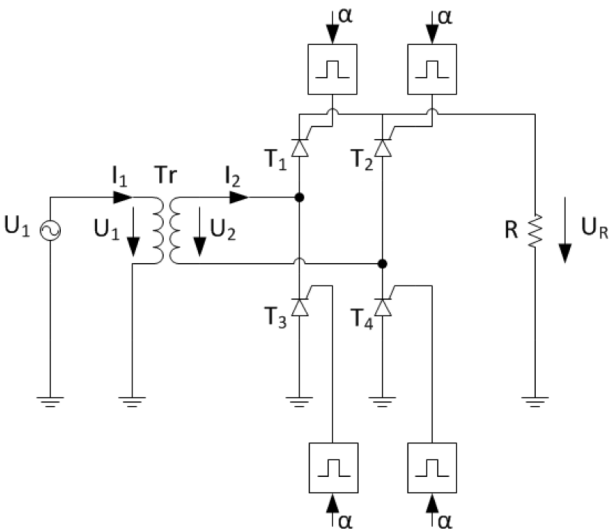
$$U_{d,RMS} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

Eigenschaften:

- Keine Stellmöglichkeit
- Geringere Welligkeit als M1U
- Standard-Gleichrichtertopologie



8.2 B2C: Gesteuerter Zweipuls-Gleichrichter



Der B2C-Gleichrichter verwendet Thyristoren anstelle von Dioden. Die Gleichspannung ist über den Zündwinkel α steuerbar.

Momentane Ausgangsspannung:

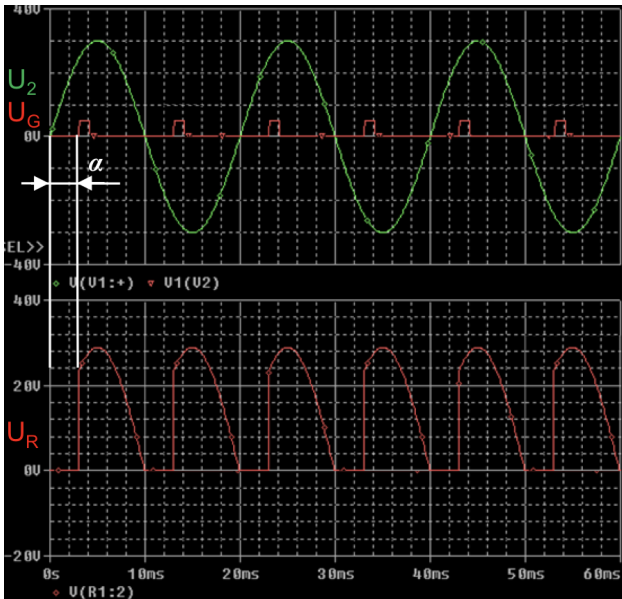
$$u_d(t) = \begin{cases} u_s(t), & \omega t \geq \alpha \\ 0, & \omega t < \alpha \end{cases}$$

Mittelwert:

$$\bar{u}_d = \frac{2\hat{U}}{\pi} \cos \alpha$$

Eigenschaften:

- Stellbereich: $0 \leq \alpha \leq \pi$
- Bei $\alpha > 90^\circ$: Rückspeisebetrieb möglich
- Phasenanschnittsteuerung

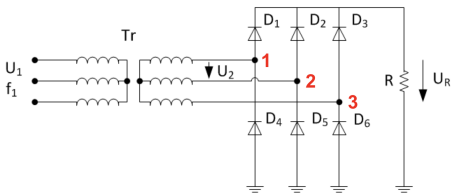


8.3 Vergleich B2U – B2C

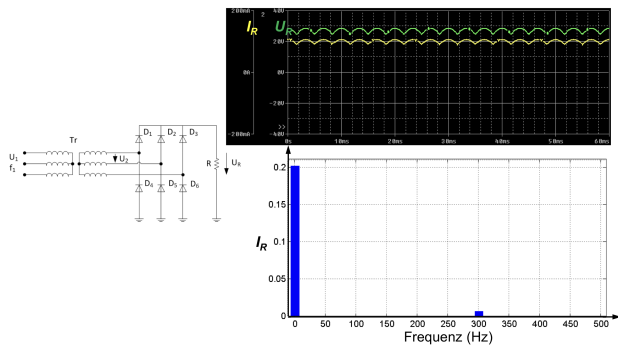
	B2U	B2C
Bauelement	Diode	Thyristor
Steuerbar	nein	ja
Stellgrösse	keine	Zündwinkel α
Rückspeisung	nein	möglich

9 Dreiphasiger Gleichrichter

9.1 B6U: Ungesteuerter Dreiphasen-Brückengleichrichter



Zeitverlauf B6U-Gleichrichter:



Der B6U-Gleichrichter ist eine dreiphasige Brückenschaltung mit sechs Dioden. Die Pulszahl beträgt $p = 6$.

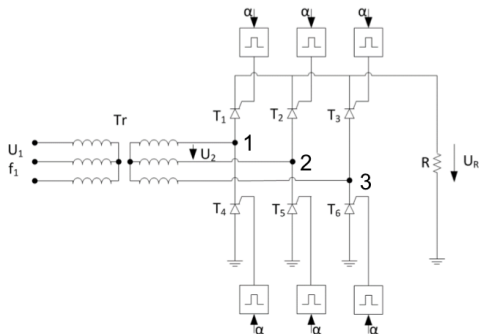
Mittelwert der Gleichspannung:

$$\overline{u_d} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_{LL}$$

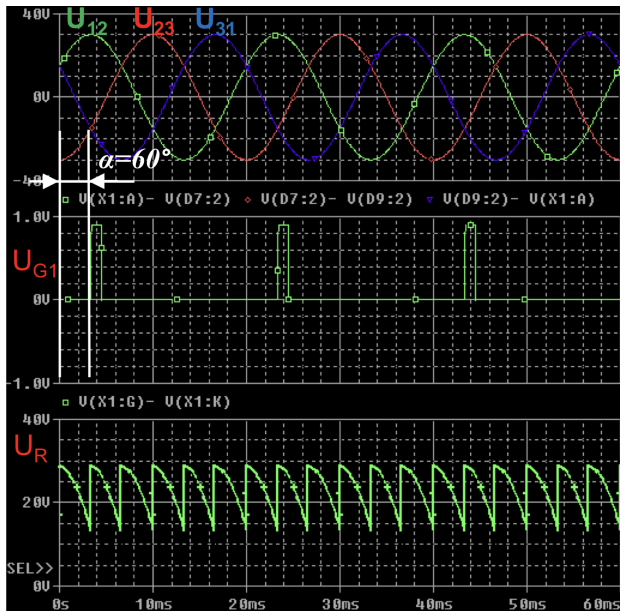
Eigenschaften:

- Sehr geringe Restwelligkeit
- Hohe Gleichspannungsqualität
- Standard in Industrieanwendungen

9.2 B6C: Gesteuerter Dreiphasen-Brückengleichrichter



Zeitverlauf B6C-Gleichrichter:



Beim B6C-Gleichrichter werden die Dioden durch Thyristoren ersetzt. Die Stellgröße ist der Zündwinkel α .

Mittelwert:

$$\overline{u_d} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_{LL} \cos \alpha$$

Eigenschaften:

- Stellbereich: $0 \leq \alpha \leq \pi$
- Rückspeisebetrieb bei $\alpha > 90^\circ$
- Vierquadrantenbetrieb möglich

9.3 Kommutierungsüberlappung

In realen Netzen ist die Netzinduktivität L_σ nicht null. Dadurch kann der Strom nicht sprunghaft umschalten. Während der Überlappung leiten **drei** Ventile gleichzeitig. Grundgleichung:

$$u_\sigma(t) = L_\sigma \frac{di(t)}{dt}$$

Spannungsabfall:

$$\Delta u_d \propto \omega L_\sigma i_d$$

Aussage:

- $L_\sigma \uparrow \Rightarrow \overline{u_d} \downarrow$
- $i_d \uparrow \Rightarrow \overline{u_d} \downarrow$

Überlappungsverlust bei Netzinduktivität:

Bei endlicher Netzinduktivität L_σ ergibt sich ein zusätzlicher Spannungsabfall:

$$\Delta u_d = \frac{3}{\pi} \omega L_\sigma i_d$$

Damit:

$$u_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_{LL} \cos \alpha - \Delta u_d$$

9.4 Netzströme und Harmonische

Bei grosser Glättinduktivität ist der Gleichstrom i_d näherungsweise konstant. Die Leiterströme sind rechteckförmig (120°-Leitung).

Harmonische Ordnung:

$$n = 6k \pm 1 \quad (k \in \mathbb{N})$$

Dominant:

$$5, 7, 11, 13, \dots$$

Nicht vorhanden:

$$3, 9, 15, \dots$$

9.5 Vergleich B2 – B6

	B2	B6
Pulszahl	2	6
Restwelligkeit	hoch	gering
Gleichspannungsqualität	gering	hoch
Netzstrom	stärker verzerrt	weniger verzerrt

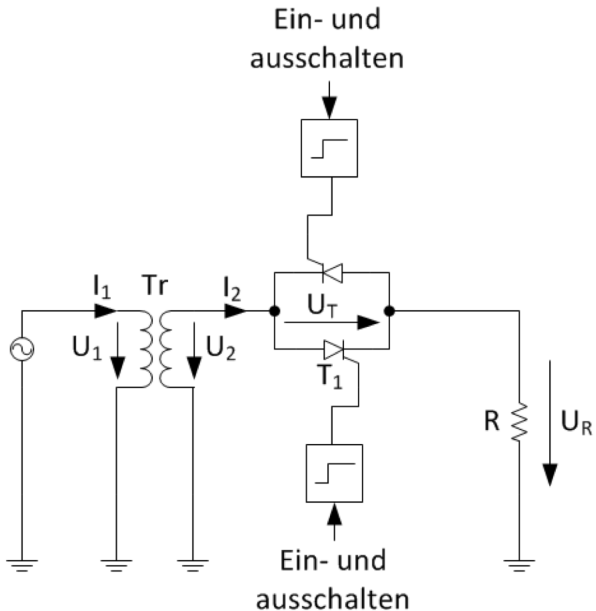
9.6 Merksätze

- B6 ist der wichtigste industrielle Gleichrichter.
- Mittelwert proportional zu $\cos \alpha$ beim B6C.
- Netzstromharmonische: $6k \pm 1$.

10 Wechselstromschalter und Wechselstromsteller

10.1 Wechselstromschalter

Wechselstromschalter mit bidirektionalem Ventil



Ein Wechselstromschalter dient zum reinen **Ein- und Ausschalten** einer Wechselspannung. Es findet **keine Stellfunktion** statt.

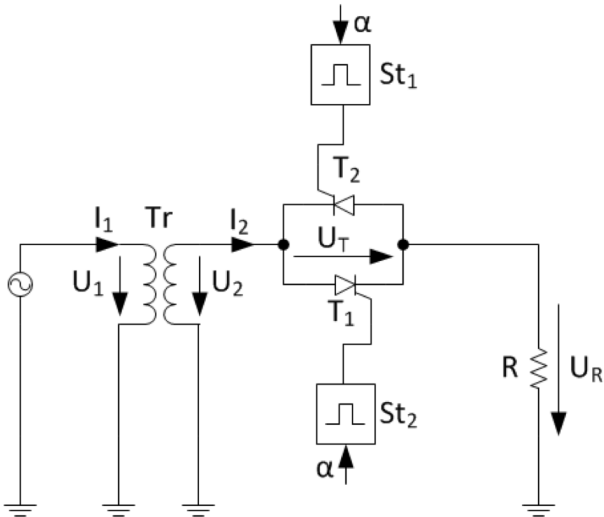
Eigenschaften:

- Steuerung: Ein/Aus

- Keine Spannungsformänderung
 - Typische Bauelemente: Relais, Triac, antiparallele Thyristoren
- Wechselstromschalter sind keine Steller.

10.2 Wechselstromsteller (Phasenanschnittsteller)

Phasenanschnittsteuerung beim Wechselstromsteller



Ein Wechselstromsteller wandelt eine konstante Wechselspannung in eine **veränderliche Wechselspannung**. Die Stellgröße ist der Zündwinkel α .
Momentane Ausgangsspannung:

$$u(t) = \begin{cases} u_s(t), & \omega t \geq \alpha \\ 0, & \omega t < \alpha \end{cases}$$

Effektivwert (R-Last):

$$U_{\text{RMS}}(\alpha) = U \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sin^2 \theta d\theta}$$

Geschlossene Formel für Effektivwert (R-Last):

$$U_{\text{RMS}}(\alpha) = U_s \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left(\pi - \alpha + \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right)}$$

Eigenschaften:

- Stellgröße: Zündwinkel α
- Nichtsinusförmige Spannung
- Einsatz: Heizung, Lichtdimmer

10.3 Abgrenzung Schalter – Steller

	Schalter	Steller
Funktion	Ein/Aus	Stellbar
Stellgröße	keine	Zündwinkel α
Spannungsform	unverändert	verformt

11 Gleichstromsteller (Chopper)

Ein Gleichstromsteller wandelt eine konstante Gleichspannung U_{DC} in eine **stufenlos einstellbare Gleichspannung** u_d durch schnelles Ein- und Ausschalten eines Halbleiterschalters.

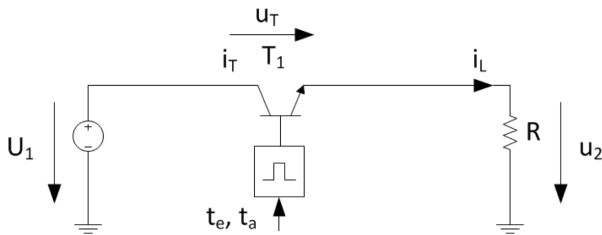
Typische Anwendungen:

- Drehzahlregelung von Gleichstrommaschinen,
- Stromregelung in Antrieben,
- DC-Zwischenkreise in Umrichtern.

Die Stellgröße ist der **Tastgrad**:

$$d = \frac{t_{\text{on}}}{T_s}, \quad T_s = \text{Schaltperiode}$$

11.1 Grundprinzip



Während der Einschaltzeit t_{on} gilt:

$$u_d(t) = U_{DC}$$

Während der Ausschaltzeit t_{off} gilt (idealer Freilauf):

$$u_d(t) = 0$$

Mittelwert der Ausgangsspannung:

$$u_d = d U_{DC}$$

Dies ist identisch zum **Buck-Wandler** im kontinuierlichen Betrieb.

11.2 Zeitbereich bei R–L-Last

Bei R–L-Last gilt stückweise:

EIN-Phase:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U_{DC}$$

Lösung:

$$i(t) = \frac{U_{DC}}{R} + \left(i_{\min} - \frac{U_{DC}}{R} \right) e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{L}{R}$$

AUS-Phase:

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0$$

$$i(t) = i_{\max} e^{-t/\tau}$$

Periodenbedingung:

$$i_{\min} = i_{\max} e^{-T_d/\tau}$$

11.3 Stromrippel und kontinuierlicher Betrieb

Stromrippel:

$$\Delta i = i_{\max} - i_{\min}$$

Näherung für kleines R:

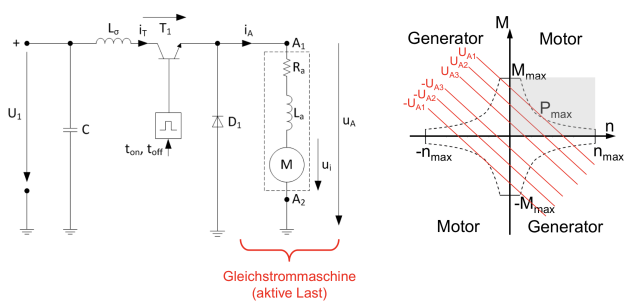
$$\Delta i \approx \frac{(U_{DC} - u_d) dT_s}{L}$$

Grenzinduktivität für kontinuierlichen Betrieb:

$$L_{\min} = \frac{(1 - d)R}{2f_s}$$

- $L > L_{\min} \Rightarrow$ kontinuierlicher Betrieb (CCM),
- $L < L_{\min} \Rightarrow$ diskontinuierlicher Betrieb (DCM),
- DCM $\Rightarrow$ Mittelwertformel $u_d = dU_{DC}$ gilt nicht mehr exakt.

11.4 Einquadrantensteller (1Q)



Eigenschaften:

- $u_d \geq 0, i_d \geq 0$
- **Nur Motorbetrieb vorwärts**

Spannungssteuerung:

$$u_d = d U_{DC}$$

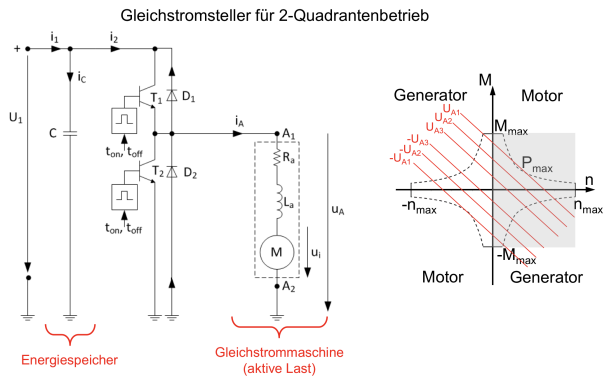
Leistungsfluss:

$$P = u_d i_d > 0$$

Einsatz:

- Einfache Drehzahlregelung von Gleichstrommotoren,
- Stromquellenbetrieb.

11.5 Zweiquadrantensteller (2Q)



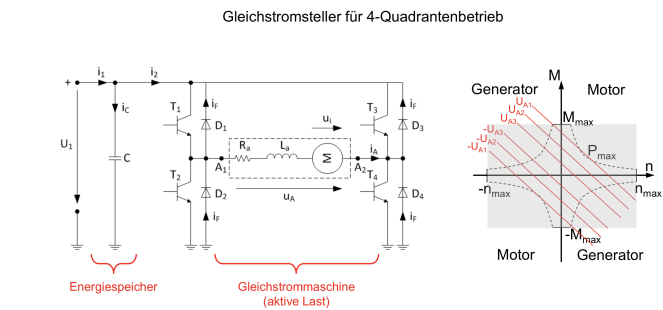
- Eigenschaften:
- $u_d \geq 0$
 - i_d kann Vorzeichen wechseln
 - Motorbetrieb und **generatorischer Bremsbetrieb**

Beim Rekuperieren:

$$P = u_d i_d < 0$$

- Energie fließt vom Motor zurück in die Quelle.
- Typisch für elektrische Bremsung.

11.6 Vierquadrantensteller (4Q)



- Eigenschaften:
- u_d vorzeichenwechselnd,
 - i_d vorzeichenwechselnd,
 - Vollständiger Betrieb in allen Quadranten.

- Quadranten:
- I: Motor vorwärts ($u > 0, i > 0$)
 - II: Generator vorwärts ($u < 0, i > 0$)
 - III: Motor rückwärts ($u < 0, i < 0$)
 - IV: Generator rückwärts ($u > 0, i < 0$)

- Einsatz:
- Reversierantriebe,
 - Positionierantriebe,
 - Prüfstände.

11.7 Bezug zur Gleichstrommaschine

Für die DC-Maschine gilt:

$$u_d = R_a i_a + k \Phi \omega$$

Daraus:

$$\omega \approx \frac{u_d}{k \Phi} \quad (\text{bei kleiner Last})$$

- $d \uparrow \Rightarrow u_d \uparrow \Rightarrow \omega \uparrow$
- $d \downarrow \Rightarrow u_d \downarrow \Rightarrow \omega \downarrow$
- Gleichstromsteller ist das **Standard-Stellglied** für DC-Antriebe.

11.8 Vergleich zu Gleichrichtern

- Gleichrichter: Spannung über Zündwinkel α gesteuert.
- Gleichstromsteller: Spannung über Tastgrad d gesteuert.
- Gleichstromsteller arbeitet mit **hoher Schaltfrequenz**.
- Gleichrichter arbeitet mit **Netzfrequenz**.

11.9 Merksätze

- Stellgröße beim Gleichstromsteller ist der **Tastgrad d** .
- $u_d = d U_{DC}$ gilt nur im **kontinuierlichen Betrieb**.
- 1Q: nur Motorbetrieb vorwärts.
- 2Q: Motor + generatorisches Bremsen.
- 4Q: Motor und Generator in beiden Drehrichtungen.
- Gleichstromsteller = Buck-Wandler für Antriebe.

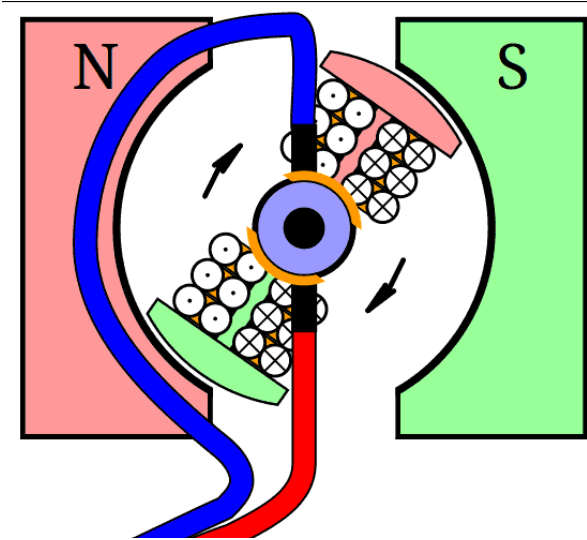
12 Gleichstrommaschine im Umrichterbetrieb

Diese Section behandelt die **Gleichstrommaschine** als Last und Antrieb im Zusammenspiel mit Gleichrichtern und Gleichstromstellern. Sie ist zentral für die Analyse von **Drehzahl, Drehmoment, Stabilität** und für das Verständnis der **Kennlinien $M-n$** .

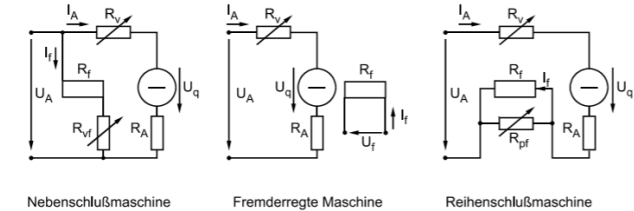
Zielbild:

- Grundgleichungen der Gleichstrommaschine kennen
- Zusammenhang zwischen Spannung, Strom, Drehzahl und Drehmoment verstehen
- Einfluss der Ankerspannung auf die Drehzahl analysieren
- Stabilen und instabilen Betrieb beurteilen

12.1 Grundaufbau und Ersatzschaltbild



12.1.1 Vereinfachtes Ersatzschaltbild



Elemente:

- $u_a(t)$: Ankerspannung aus Umrichter oder Steller
- R_a : Ankerwiderstand
- L_a : Ankerinduktivität

- E_i : induzierte Gegenspannung
- $i_a(t)$: Ankerstrom

12.2 Grundgleichungen der Gleichstrommaschine

12.2.1 Elektrische Gleichung

$$u_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + E_i(t).$$

12.2.2 Gegenspannung

Die induzierte Gegenspannung ist proportional zur Drehzahl:

$$E_i = k_e \omega = \omega \Psi.$$

Dabei:

- ω : mechanische Winkelgeschwindigkeit
- Ψ : Erregerfluss

12.2.3 Drehmomentgleichung

Das elektromagnetische Drehmoment ist proportional zum Ankerstrom:

$$M = k_m i_a = i_a \Psi.$$

$\Rightarrow$ **Drehmoment wird direkt durch den Strom bestimmt.**

12.3 Mechanische Gleichung

Die mechanische Bewegungsgleichung lautet:

$$J \frac{d\omega}{dt} = M - M_L - B \omega.$$

Dabei:

- J : Trägheitsmoment
- M_L : Lastmoment
- B : Reibungskoeffizient

Im stationären Betrieb gilt:

$$M = M_L.$$

12.4 Stationärer Betrieb

Im stationären Gleichgewicht:

$$\frac{di_a}{dt} = 0, \quad \frac{d\omega}{dt} = 0.$$

Damit:

$$u_a = R_a i_a + E_i = R_a i_a + \omega \Psi.$$

Auflösen nach der Drehzahl:

$$\omega = \frac{u_a - R_a i_a}{\Psi}.$$

Interpretation:

- Drehzahl steigt mit Ankerspannung.
- Drehzahl sinkt mit wachsendem Laststrom.

12.5 M–n-Kennlinie (Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie)

Kombination aus:

$$M = i_a \Psi, \quad \omega = \frac{u_a - R_a i_a}{\Psi}.$$

Elimination von i_a :

$$\omega = \frac{u_a}{\Psi} - \frac{R_a}{\Psi^2} M.$$

Das ist eine **lineare Kennlinie**.

Kennwerte:

- Leerlaufdrehzahl:

$$\omega_0 = \frac{u_a}{\Psi}$$

- Kurzschlussmoment:

$$M_K = \frac{u_a \Psi}{R_a}$$

12.6 Dynamisches Modell der Gleichstrommaschine

Mechanische Bewegungsgleichung:

$$J \frac{d\omega}{dt} = M - M_L$$

Elektrische Gleichung:

$$u_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + k\Phi\omega$$

Das System ist ein gekoppeltes elektrisches–mechanisches System.

12.7 Einfluss der Ankerspannung

Für verschiedene u_a entstehen parallele Kennlinien:

Aussage:

- Spannungsregelung $\Rightarrow$ Drehzahlregelung.
- Steigung bleibt konstant, nur Achsenabschnitt ändert sich.

12.8 Arbeitspunkt und Stabilität

Der Arbeitspunkt ist der Schnittpunkt von:

- Motorkennlinie $\omega(M)$
- Lastkennlinie $\omega_L(M)$

12.9 Skizze 2: Stabiler Arbeitspunkt

Stabilitätskriterium:

$$\frac{d\omega_M}{dM} < \frac{d\omega_L}{dM} \Rightarrow \text{stabil}.$$

$\Rightarrow$ Bei falscher Steigung entsteht **instabiler Betrieb**.

12.10 Einfluss des Erregerflusses

Bei veränderlichem Fluss Ψ :

$$\omega_0 = \frac{u_a}{\Psi}, \quad M = i_a \Psi.$$

- Feldschwächung ($\Psi \downarrow$) $\Rightarrow$ Drehzahl steigt.
- Drehmomentfähigkeit sinkt.

12.11 Zusammenhang mit dem Umrichter

Bei Betrieb am Gleichrichter oder Gleichstromsteller:

$$u_a = \overline{u_2} = d U_{DC} \quad \text{oder} \quad \frac{2\hat{U}}{\pi} \cos(\alpha).$$

Damit:

- Drehzahl direkt steuerbar über d oder α .
- Strom bestimmt das Drehmoment.

12.12 Typische Merksätze (Prüfungskern)

- $E_i = \omega \Psi$
- $M = i_a \Psi$
- $\omega = \frac{u_a - R_a i_a}{\Psi}$
- M–n-Kennlinie ist linear.
- Drehmoment wird über Strom geregelt.

12.13 Typische Fehlerquellen

- Gegenspannung vergessen.
- Drehmoment mit Spannung statt mit Strom verknüpft.
- Stabilitätskriterium falsch interpretiert.
- Feldfluss als konstant angenommen, obwohl Feldschwächung vorliegt.

12.14 Minimal-Checkliste für Aufgaben

- Ankerspannung u_a bestimmen.
- Gegenspannung $E_i = \omega \Psi$ ansetzen.
- Strom aus $u_a = R_a i_a + E_i$ berechnen.
- Drehmoment $M = i_a \Psi$ berechnen.
- Arbeitspunkt aus Schnitt Motor–Last bestimmen.
- Stabilität qualitativ prüfen.

12.15 Schnellentscheidungshilfen für die Gleichstrommaschine

Diese Merksätze erlauben eine schnelle qualitative Beurteilung in Prüfungsaufgaben.
Grundgleichungen:

$$u_a = R_a i_a + k\Phi\omega$$

$$M = k\Phi i_a$$

Einfluss der Ankerspannung u_a :

- $u_a \uparrow \Rightarrow \omega \uparrow$
- $u_a \downarrow \Rightarrow \omega \downarrow$
- $u_a = 0 \Rightarrow \omega = 0$ (Stillstand)

Einfluss des Lastmoments M_L :

- $M_L \uparrow \Rightarrow i_a \uparrow \Rightarrow \omega \downarrow$
- $M_L \downarrow \Rightarrow i_a \downarrow \Rightarrow \omega \uparrow$

Einfluss des Erregerflusses Φ :

- $\Phi \uparrow \Rightarrow \omega \downarrow$ (Feldschwächung umgekehrt)
- $\Phi \downarrow \Rightarrow \omega \uparrow$
- $\Phi \downarrow \Rightarrow M_{\max} \downarrow$

Motoranlauf:

Beim Anlauf gilt:

$$\omega = 0 \Rightarrow E = k\Phi\omega = 0$$

Damit:

$$i_{a,0} = \frac{u_a}{R_a}$$

Konsequenzen:

- Sehr hoher Anlaufstrom.
- Anlaufwiderstand oder Stromregelung notwendig.
- Drehmoment beim Anlauf:

$$M_0 = k\Phi i_{a,0}$$

Typische Prüfungsfragen:

- u_a erhöhen $\Rightarrow$ Drehzahl steigt.
- Lastmoment steigt $\Rightarrow$ Strom steigt, Drehzahl sinkt.
- Feldschwächung $\Rightarrow$ hohe Drehzahl, kleines Drehmoment.
- Beim Anlauf ist der Strom maximal.

$\Rightarrow$ Diese Merksätze erlauben schnelle qualitative Entscheidungen ohne Rechnung.

13 Drehzahlregelung der Gleichstrommaschine

Diese Section behandelt die **Drehzahlregelung der Gleichstrommaschine** im Zusammenspiel mit dem **gesteuerten Gleichrichter (B2C)** oder dem **Gleichstromsteller**. Ziel ist die systematische Analyse von **Regulierkennlinien**, **Betriebspunkten**, **Grenzbetrieb** und **Stabilität**.

Zielbild:

- Zusammenhang zwischen Zündwinkel / Tastgrad und Drehzahl verstehen
- Regulierkennlinien ableiten
- Stabilen und instabilen Betrieb erkennen
- Grenzfälle des Regelbereichs beurteilen

13.1 Grundstruktur der Antriebsregelung

Typische Kette:

$$\text{Netz} \rightarrow \text{Gleichrichter / Steller} \rightarrow \text{Gleichstrommaschine} \rightarrow \text{Last}.$$

Die Regelgrösse ist:

- beim B2C: Zündwinkel α
- beim Chopper: Tastgrad d

Die Stellgrösse ist die **Ankerspannung**:

$$u_a = \overline{u_2}.$$

13.2 Stationäre Grundgleichung

Aus der Maschinengleichung:

$$u_a = R_a i_a + \omega \Psi.$$

Auflösen nach der Drehzahl:

$$\omega = \frac{u_a - R_a i_a}{\Psi}.$$

Interpretation:

- Drehzahl steigt mit u_a .
- Drehzahl sinkt mit steigendem Laststrom.

13.3 Regulierkennlinien

Für eine feste Lastkennlinie $M_L(\omega)$ und variable Ankerspannung entstehen **Regulierkennlinien**.

Mit:

$$M = i_a \Psi, \quad i_a = \frac{M}{\Psi}$$

folgt:

$$\omega = \frac{u_a}{\Psi} - \frac{R_a}{\Psi^2} M.$$

Das ist eine **Geradenschar**.

Aussage:

- Jede Spannung u_a erzeugt eine eigene Kennlinie.
- Regelung erfolgt durch **Verschieben der Kennlinie**.

13.4 Arbeitspunktbildung

Der Arbeitspunkt ergibt sich aus:

$$\omega(M) = \omega_L(M).$$

Graphisch: Schnittpunkt von

- Motorkennlinie
- Lastkennlinie

Aussage:

- Änderung von u_a verschiebt den Arbeitspunkt.
- Lastkennlinie bleibt unverändert.

13.5 Einfluss des Zündwinkels α (B2C)

Beim gesteuerten Gleichrichter gilt:

$$u_a(\alpha) = \frac{2\hat{U}}{\pi} \cos(\alpha).$$

Damit:

$$\omega(\alpha) = \frac{1}{\Psi} \left(\frac{2\hat{U}}{\pi} \cos(\alpha) - R_a i_a \right).$$

Interpretation:

- $\alpha \uparrow \Rightarrow u_a \downarrow \Rightarrow \omega \downarrow$.
- $\alpha = \pi/2 \Rightarrow u_a = 0 \Rightarrow \text{Stillstand (idealisiert)}$.

13.6 Einfluss des Tastgrads d (Chopper)

Beim Gleichstromsteller gilt:

$$u_a(d) = d U_{DC}.$$

Damit:

$$\omega(d) = \frac{d U_{DC} - R_a i_a}{\Psi}.$$

13.7 Grenzbetrieb

13.7.1 Leerlauf

$$i_a \approx 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{u_a}{\Psi}.$$

13.7.2 Kurzschluss / Blockieren

$$\omega = 0 \quad \Rightarrow \quad i_{a,\max} = \frac{u_a}{R_a}, \quad M_{\max} = \frac{u_a \Psi}{R_a}.$$

13.8 Stabilität der Drehzahlregelung

Stabilitätskriterium:

$$\frac{d\omega_M}{dM} < \frac{d\omega_L}{dM} \quad \Rightarrow \quad \text{stabil}.$$

Interpretation:

- Motorkennlinie flacher als Lastkennlinie.
- Kleine Störungen klingen ab.

⇒ Bei falscher Steigung entsteht **selbstverstärkende Abweichung**.

13.9 Regulierkennlinienfeld

Für alle zulässigen α oder d entsteht ein **Regelbereich**.

Aussage:

- Nicht alle Kombinationen (M, ω) sind erreichbar.
- Regelgrenzen durch $\alpha \in [0, \pi]$ oder $d \in [0, 1]$.

13.10 Typische Merksätze (Prüfungskern)

- $u_a(\alpha) = \frac{2\hat{U}}{\pi} \cos(\alpha)$
- $u_a(d) = d U_{DC}$
- $\omega = \frac{u_a - R_a i_a}{\Psi}$
- Drehzahl wird über Spannung geregelt.
- Drehmoment wird über Strom geregelt.

13.11 Typische Fehlerquellen

- Lastkennlinie mit Motorkennlinie verwechselt.
- Stabilitätskriterium falsch interpretiert.
- Grenzstrom nicht berücksichtigt.
- α -Regelbereich überschritten.

13.12 Minimal-Checkliste für Aufgaben

1. Art des Umrichters bestimmen (B2C oder Chopper).
2. Stellgröße identifizieren (α oder d).
3. u_a berechnen.
4. Kennlinie $\omega(M)$ aufstellen.
5. Arbeitspunkt mit Last bestimmen.
6. Stabilität qualitativ prüfen.

14 Einphasiger Wechselrichter

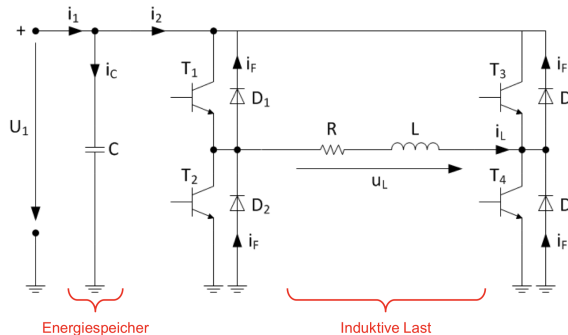
Ein einphasiger Wechselrichter wandelt eine konstante Gleichspannung U_{DC} in eine **wechselnde Ausgangsspannung** $u_2(t)$ mit vorgegebener Frequenz und Amplitude.

Typische Anwendungen:

- USV-Anlagen,
- Photovoltaik-Wechselrichter,
- Einphasenantriebe,
- Netzgekoppelte Einspeiser.

Die Grundtopologie ist die **H-Brücke** mit vier steuerbaren Schaltern.

14.1 Grundprinzip der H-Brücke



Die H-Brücke besteht aus zwei Halbbrücken:

- obere Schalter S_1, S_2 ,
- untere Schalter S_3, S_4 .

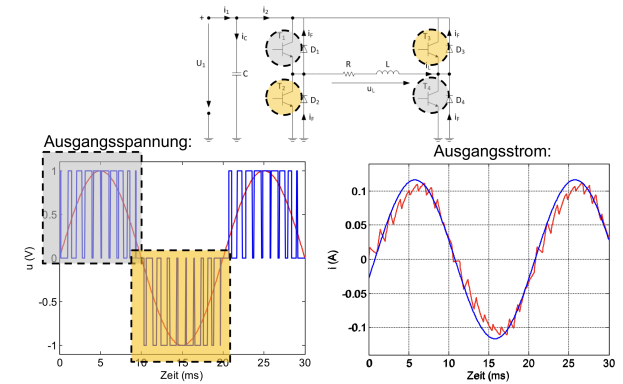
Zulässige Schaltzustände:

Zustand	S_1	S_2	S_3	S_4
$+U_{DC}$	1	0	0	1
$-U_{DC}$	0	1	1	0
Kurzschluss	1	1	0	0
Kurzschluss	0	0	1	1

⇒ Obere und untere Schalter eines Zweigs dürfen nie gleichzeitig leiten (Shoot-Through).

14.2 Rechteckbetrieb (Grundbetrieb)

Im einfachsten Fall wird die Brücke mit 50 % Tastgrad betrieben.



Ausgangsspannung:

$$u_2(t) = \begin{cases} +U_{DC}, & 0 < \omega t < \pi \\ -U_{DC}, & \pi < \omega t < 2\pi \end{cases}$$

Frequenz:

$$f_2 = \frac{1}{T_2}$$

Amplitude:

$$\hat{U} = U_{DC}$$

14.3 Fourier-Entwicklung des Rechtecksignals

Fourier-Reihe:

$$u_2(t) = \frac{4U_{DC}}{\pi} \left[\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right]$$

Grundschwingung:

$$\hat{U}_1 = \frac{4}{\pi} U_{DC}$$

Effektivwert der Grundschwingung:

$$U_{1,\text{RMS}} = \frac{4}{\pi \sqrt{2}} U_{DC}$$

Konsequenzen:

- Nur ungerade Harmonische vorhanden.
- Sehr hohe Verzerrung.
- Keine Amplitudensteuerung möglich.

14.4 Strom bei R-L-Last

Bei induktiver Last gilt:

$$i_2(t) = \frac{1}{L} \int u_2(t) dt$$

Eigenschaften:

- Strom ist **phasenverschoben** zur Spannung.
- Strom ist **glatter** als Spannung (Tiefpasswirkung der Induktivität).
- Freilaufpfade sind zwingend erforderlich.

14.5 PWM-Betrieb (Sinus-PWM)

Zur Verbesserung der Spektraleigenschaften wird Pulsweitenmodulation eingesetzt.
Prinzip:

- Vergleich eines Sinus-Referenzsignals mit einem Dreieck-Trägersignal.
- Schalter schalten mit hoher Frequenz f_s .
- Grundschiwingung folgt dem Sinus.

Ausgangsspannung:

$$u_2(t) = \text{PWM-Signal mit Grundschiwingung } u_{2,1}(t)$$

Grundschiwingungsamplitude:

$$\hat{U}_1 = m_a \frac{U_{DC}}{2}, \quad 0 \leq m_a \leq 1$$

Effektivwert:

$$U_{1,RMS} = m_a \frac{U_{DC}}{2\sqrt{2}}$$

14.6 Spektrale Eigenschaften

14.6.1 Rechteckbetrieb

- Nur ungerade Harmonische.
- Harmonische bei $n = 3, 5, 7, \dots$
- Sehr hohe THD.

14.6.2 PWM-Betrieb

- Grundschiwingung bei f_2 .
- Harmonische um Vielfache von f_s .
- Tieffrequente Harmonische stark reduziert.
- Filterung durch R-L-Last oder LC-Filter möglich.

14.7 Leistungsfluss

Momentanleistung:

$$p(t) = u_2(t) i_2(t)$$

Mittlere Leistung:

$$P = U_{1,RMS} I_{1,RMS} \cos \varphi_1$$

- Motorbetrieb: $P > 0$.
- Generatorbetrieb: $P < 0$ (Rückspeisung möglich bei geeigneter Topologie).

14.8 Typische Betriebsarten

- Rechteckbetrieb: einfach, hohe Harmonische.
- PWM-Betrieb: komplexer, gute Spannungsqualität.
- Niedrige f_s : geringe Schaltverluste, schlechtere Filterbarkeit.
- Hohe f_s : bessere Filterbarkeit, höhere Schaltverluste.

14.9 Vergleich zu Gleichrichtern

- Gleichrichter: AC $\rightarrow$ DC.
- Wechselrichter: DC $\rightarrow$ AC.
- Beide basieren auf identischer Brückentopologie.
- Unterschied liegt nur in der Ansteuerung.

14.10 Merksätze

- H-Brücke erzeugt $\pm U_{DC}$ am Ausgang.
- Rechteckbetrieb: keine Amplitudensteuerung, viele Harmonische.
- PWM: Amplitude über m_a steuerbar.
- Induktive Last glättet den Strom.
- Freilaufpfade sind zwingend notwendig.
- Schaltfrequenz hoch $\Rightarrow$ Filter einfacher, Verluste grösser.

15 Harmonische und Spektralanalyse bei Umrichtern

Diese Section behandelt die **Harmonischen** und die **Spektralanalyse** nichtsinusförmiger Spannungen und Ströme bei Leistungselektronik-Umrichtern. Sie ist zentral für die Bewertung von **Verlusten**, **Filterbedarf**, **Netzzrückwirkungen** und **Qualitätskennzahlen** wie THD.

Zielbild:

- Entstehung von Harmonischen verstehen
- Fourier-Zerlegung von Umrichtersignalen anwenden
- Spektrum qualitativ interpretieren
- Verzerrungskennzahlen korrekt berechnen

15.1 Ursprung der Harmonischen

In Umrichtern entstehen Harmonische durch:

- Schaltvorgänge
- Stückweise konstante Spannungen
- Phasenanschnittsteuerung
- Rechteck- und PWM-Spannungen

Grundprinzip:

Jedes periodische, nichtsinusförmige Signal $\Rightarrow$ Summe aus Sinusschwingungen.

15.2 Fourier-Zerlegung

Für ein T -periodisches Signal:

$$u(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)]$$

Mit:

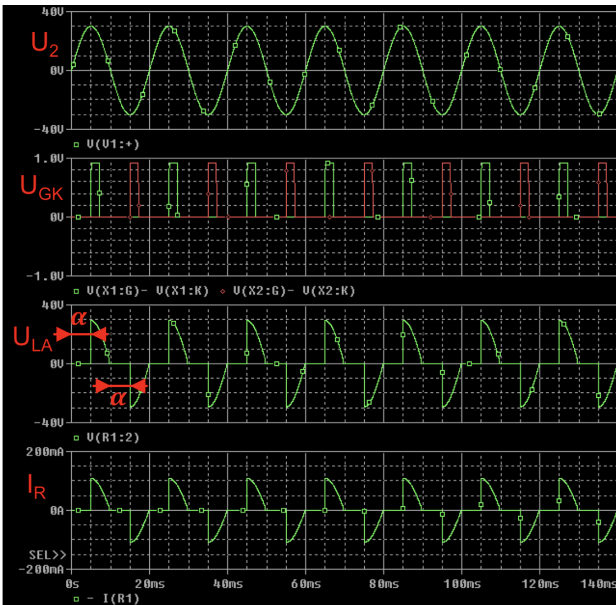
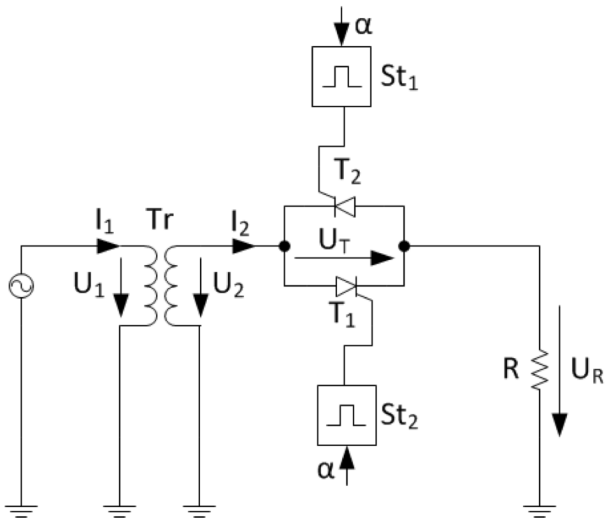
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

Bedeutung:

- $n = 1$: Grundschiwingung
- $n > 1$: Harmonische Ordnung n

15.3 Typische Spektren bei Umrichtern

15.3.1 Phasenanschnitt (Wechselstromsteller, B2C)



Eigenschaften:

- Starke niederfrequente Harmonische.
- Abhängigkeit der Amplituden von α .
- Ungerade und gerade Harmonische möglich.

15.3.2 Rechteckwechselrichter

Für symmetrische Rechteckspannung:

u(t) = \frac{4U_{DC}}{\pi} \sum_{k=1,3,5,...}^{\infty} \frac{1}{k} \sin(k\omega t).

Eigenschaften:

- Nur ungerade Harmonische.
- Amplituden ~ 1/k.

15.3.3 PWM-Wechselrichter

Eigenschaften:

- Grundschiwing bei f_1.
- Seitenbänder um Vielfache der Schaltfrequenz f_s.
- Hochfrequente Harmonische dominieren.

15.4 Effektivwert und Harmonische

Der Gesamt-Effektivwert ergibt sich aus:

U_{RMS}^2 = \sum_{n=1}^{\infty} U_{n,RMS}^2.

Dabei:

- U_{1,RMS}: Grundschiwing
- U_{n,RMS}: Harmonische Ordnung n

15.5 Verzerrungsfaktor und THD

15.5.1 Total Harmonic Distortion (THD)

Definition:

THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_{n,RMS}^2}}{U_{1,RMS}}.

Leistungsfaktor bei nichtsinusförmigen Strömen:

\lambda = v \cdot \cos \varphi_1 = \frac{U_{1,RMS}}{U_{RMS}} \cos \varphi_1

Interpretation:

- THD = 0: reiner Sinus
- THD gross: starke Verzerrung

15.5.2 Verzerrungsfaktor

v = \frac{U_{1,RMS}}{U_{RMS}}.

Beziehung:

v = \frac{1}{\sqrt{1 + THD^2}}.

Dabei gilt:

v = \frac{U_{1,RMS}}{U_{RMS}}

15.6 Wirkleistung und Harmonische

Die Wirkleistung ergibt sich nur aus der Grundschiwing bei linearen Lasten:

P = U_{1,RMS} I_{1,RMS} \cos(\varphi_1).

Harmonische:

- Erhöhen Effektivwert.
- Erzeugen Zusatzverluste.
- Tragen nicht zur Nutzleistung bei.

⇒ Harmonische verschlechtern Wirkungsgrad und Netzqualität.

15.7 Filterwirkung der Last

Bei R-L-Last:

- Induktivität dämpft hohe Frequenzen.
- Strom ist sinusförmiger als Spannung.

Übertragungsfunktion:

|I_n| = \frac{|U_n|}{\sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}}.

Stromharmonische bei R-L-Last:

I_n = \frac{U_n}{\sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}}

15.8 Spektrale Bewertung von Umrichtern

Typische Kenngrößen:

- THD der Ausgangsspannung
- THD des Ausgangsstroms
- Oberwellenordnung mit maximaler Amplitude
- Anteil der Grundschiwing

15.9 Typische Merksätze (Prüfungskern)

- U_{RMS}^2 = \sum U_{n,RMS}^2
- THD = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}}{U_1}
- Nur Grundschiwing liefert Wirkleistung.
- PWM verschiebt Harmonische in hohe Frequenzen.

15.10 Typische Fehlerquellen

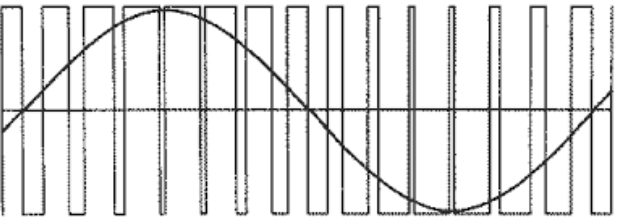
- Gesamt-U_{RMS} mit U_{1,RMS} verwechselt.
- THD mit Verzerrungsfaktor gleichgesetzt.
- Harmonische zur Wirkleistung addiert.
- Filterwirkung der Induktivität ignoriert.

15.11 Minimal-Checkliste für Aufgaben

1. Signalform identifizieren (Rechteck, PWM, Anschnitt).
2. Fourier-Koeffizienten bestimmen.
3. Grundschiwing extrahieren.
4. U_{RMS} aus Summenformel berechnen.
5. THD berechnen.
6. Einfluss der Lastinduktivität bewerten.

16 PWM-Grundlagen und Modulation

16.1 Grundidee der Pulsweitenmodulation



Bei der Sinus-PWM wird:

- Referenz: u_{ref}(t) = \hat{U} \sin(\omega t)
- Träger: Dreiecksspannung mit Frequenz f_s

Schaltregel:

Schalter EIN, wenn u_{ref}(t) > u_{tri}(t)

16.2 Modulationsgrad

m = \frac{\hat{U}_{ref}}{\hat{U}_{tri}}

Grundschiwingsamplitude:

\hat{U}_1 = m \cdot U_{DC}

Aussage:

- 0 \le m \le 1 linearer Modulationsbereich
- Amplitude proportional zu m

16.3 Schaltfrequenz

f_s \gg f_1

Eigenschaften:

- Hohe f_s \Rightarrow gute Spektralqualität
- Hohe f_s \Rightarrow höhere Schaltverluste

16.4 Grundschiwingsamplitude bei Sinus-PWM

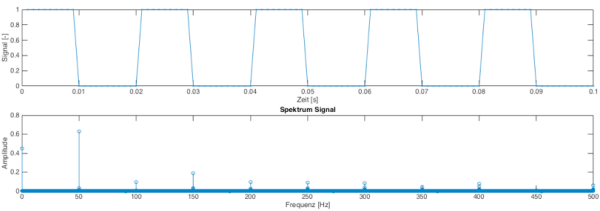
Für lineare Modulation (m_a \le 1) gilt:

\hat{U}_1 = m_a \frac{U_{DC}}{2}

Effektivwert:

U_{1,RMS} = m_a \frac{U_{DC}}{2\sqrt{2}}

16.5 Spektrum der PWM



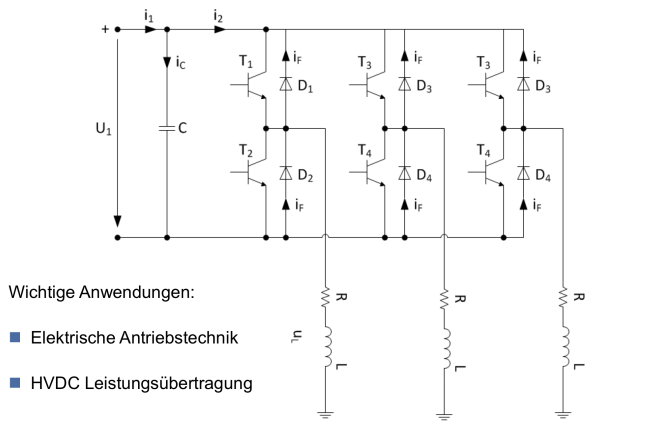
Eigenschaften:

- Grundschiwing bei f_1
- Seitenbänder um Vielfache von f_s
- Tiefpassfilter erzeugt nahezu Sinus

⇒ PWM erlaubt getrennte Einstellung von Frequenz und Amplitude.

17 Dreiphasiger Wechselrichter

17.1 Grundsaltung



Der dreiphasige Wechselrichter erzeugt aus U_{DC} drei um 120° phasenverschobene Spannungen.

17.2 180°-Betrieb

- Eigenschaften:
- Jedes Ventil leitet 180°
 - Gute Ausnutzung der Gleichspannung

17.3 120°-Betrieb

- Eigenschaften:
- Jedes Ventil leitet 120°
 - Geringere Schaltverluste

17.4 Leiterspannungen und Grundschwingung

Leiterspannung:

$$u_{LL} = u_a - u_b$$

Grundschwingungsamplitude:

$$\hat{U}_{LL,1} = \sqrt{3} \hat{U}_{ph,1}$$

17.5 Vergleich Einphasig – Dreiphasig

	Einphasig	Dreiphasig
Phasen	1	3
Leistungsfluss	pulsierend	konstant
Oberschwingungen	hoch	geringer

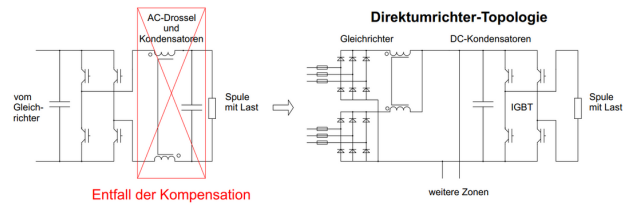
17.6 Merksätze

- PWM bestimmt Amplitude und Frequenz.
- 180° - und 120° -Betrieb unterscheiden sich in Leitintervallen.
- Dreiphasige Systeme liefern konstanten Leistungsfluss.

18 Direktumrichter

Ein Direktumrichter wandelt eine Wechselspannung **direkt** in eine Wechselspannung mit veränderlicher Frequenz und Amplitude, **ohne Zwischenkreis**.

18.1 Grundprinzip



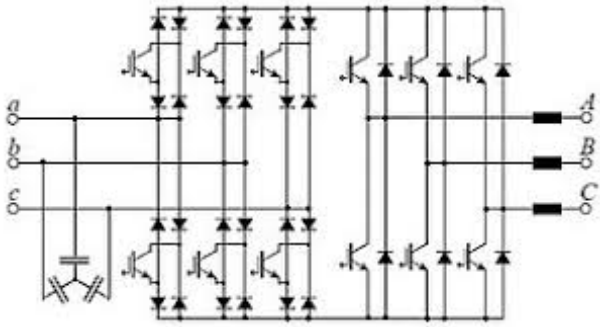
- Eigenschaften:
- Keine Gleichstrom-Zwischenstufe
 - Direkte AC-AC-Wandlung
 - Ausgangsfrequenz kleiner als Eingangsfrequenz
- ⇒ **Direktumrichter sind direkte AC-AC-Umrichter ohne Energiespeicher.**

18.2 Leistungsfluss und Vierquadrantenbetrieb

$$P = u_2(t) i_2(t)$$

- Direktumrichter erlauben:
- Motorbetrieb,
 - Generatorbetrieb,
 - Rückspeisung ins Netz.
- Sie sind grundsätzlich vierquadrantenfähig.

18.3 Schaltungsstruktur



Ein Direktumrichter besteht aus einer Matrix von bidirektionalen Schaltern, die jede Eingangsphase mit jeder Ausgangsphase verbinden können.

Anzahl der Schalter:

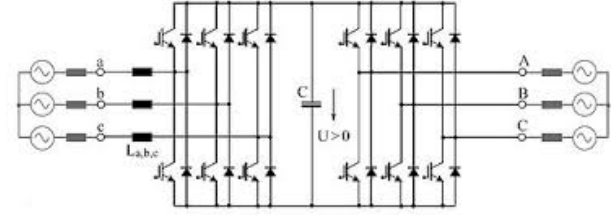
$$3 \times 3 = 9 \text{ bidirektionale Schalter}$$

18.4 Frequenzbereich

$$f_2 < \frac{1}{2} f_1$$

- Aussage:
- Ausgangsfrequenz ist kleiner als Netzfrequenz
 - Begrenzung durch Kommutierungsbedingungen

18.5 Kommutierung



Bei der Kommutierung darf **keine Netzphase kurzgeschlossen** und **keine Lastphase unterbrochen** werden.

- Grundregeln:
- Niemals zwei Netzphasen kurzschliessen
 - Niemals Laststrom unterbrechen
- ⇒ **Kommutierung ist das Hauptproblem des Direktumrichters.**

18.6 Eigenschaften und Einordnung

- Sehr robuste Industrieumrichter
- Hoher Wirkungsgrad
- Komplexe Steuerung

18.7 Vergleich Direktumrichter – Wechselrichter

	Direktumrichter	Wechselrichter
Zwischenkreis	nein	ja
Eingang	AC	AC/DC
Ausgang	AC	AC
Frequenzbereich	$f_2 < \frac{1}{2} f_1$	frei wählbar

18.8 Merksätze

- Direktumrichter sind direkte AC-AC-Umrichter.
- Keine Zwischenkreisspannung vorhanden.
- Ausgangsfrequenz ist begrenzt.

19 Fourierreihen periodischer Funktionen

Darstellung einer **periodischen** Funktion $f(t)$ mit Periodendauer $T > 0$ durch eine Linearkombination von Sinus- und Kosinusfunktionen, deren Frequenzen ganzzahlige Vielfache der Kreisfrequenz (Winkelgeschwindigkeit) $\omega_f = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ sind.

Hinweis: In **blau** ist jeweils die komplexe Fourier-Theorie abgebildet.

$$FR[f(t)] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cdot \cos(n \omega_f t) + b_n \cdot \sin(n \omega_f t)]$$

$$FR[f(t)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (c_k \cdot e^{jk \omega_f t})$$

19.1 Orthogonalitätsbeziehungen Basisfunktionen

$$\int_0^T \cos(m \omega_f t) \cdot \cos(n \omega_f t) dt = \begin{cases} T, & m = n = 0 \\ \frac{T}{2}, & m = n > 0 \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{N}_0)$$

$$\int_0^T \sin(m \omega_f t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt = \begin{cases} \frac{T}{2}, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (m, n \in \mathbb{N})$$

$$\int_0^T \cos(m \omega_f t) \cdot \sin(n \omega_f t) dt = 0 \quad (m \in \mathbb{N}_0, n \in \mathbb{N})$$

19.2 Berechnung der Fourier-Koeffizienten

$\frac{a_0}{2}$ entspricht dem Mittelwert (Gleichstromanteil) der Funktion $f(t)$ auf dem Intervall $[0; T)$

$$a_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos(n \omega_f t) \, dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \sin(n \omega_f t) \, dt \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$c_n = \overline{c_{-n}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-j n \omega_f t} \, dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow \text{Für } n = 0: c_0 = \frac{a_0}{2}$$

⇒ Trigo-Produkte in Integralen in SUMMEN umwandeln!!

19.2.1 Umrechnung der Fourierkoeffizienten

$$c_n = \overline{c_{-n}} = \frac{a_n - j b_n}{2} \quad (n = 0, 1, 2, \dots \text{ wobei } b_0 = 0)$$

$$a_n = 2 \operatorname{Re}(c_n) = c_n + c_{-n} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = -2 \operatorname{Im}(c_n) = j(c_n - c_{-n}) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

19.3 Sätze zur Berechnung der Koeffizienten

19.3.1 Symmetrie von Funktionen

	gerade	ungerade	gerade:	$f(-t) = f(t)$
gerade	gerade	ungerade		
ungerade	ungerade	gerade	ungerade:	$f(-t) = -f(t)$

$$f(t) \text{ gerade} \quad b_n = 0 \quad a_n = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \cos(n \omega_f t) \, dt$$
$$\operatorname{Im}(c_k) = 0 \quad c_n = \frac{a_n}{2} \text{ (reell)}$$

$$f(t) \text{ ungerade} \quad a_n = 0 \quad b_n = \frac{4}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \sin(n \omega_f t) \, dt$$
$$\operatorname{Re}(c_k) = 0 \quad c_n = j \frac{b_n}{2} \text{ (imaginär)}$$

19.3.2 Linearität

$f(x)$ mit Koeffizienten $a_n^{(f)}, b_n^{(f)}$ $g(x)$ mit Koeffizienten $a_n^{(g)}, b_n^{(g)}$
⇒ $h(t) = r \cdot f(t) + s \cdot g(t)$ mit festem $s, r \in \mathbb{R}$

$$a_n^{(h)} = r \cdot a_n^{(f)} + s \cdot a_n^{(g)} \quad b_n^{(h)} = r \cdot b_n^{(f)} + s \cdot b_n^{(g)}$$

19.3.3 Zeitstreckung / -stauchung / -spiegelung ("Ähnlichkeit")

$$g(t) = f(r \cdot t) \text{ mit } 0 \neq r \in \mathbb{R} \quad \omega_g = \frac{2\pi}{T_g} \text{ in Basisfunktionen!}$$

$$a_n^{(g)} = a_n^{(f)} \quad b_n^{(g)} = \operatorname{sgn}(r) \cdot b_n^{(f)}$$

19.3.4 Zeitverschiebung

$$g(t) = f(t + t_0)$$

$$a_n^{(g)} = \cos(n \omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \sin(n \omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)} \quad n = 0 \quad [\text{mit } b_0 = 0, 1, 2, \dots]$$

$$b_n^{(g)} = -\sin(n \omega_f t_0) \cdot a_n^{(f)} + \cos(n \omega_f t_0) \cdot b_n^{(f)} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$c_k^{(g)} = e^{j k \omega_f t_0} \cdot c_k^{(f)} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

19.4 Konvergenzverhalten von Fourierreihen

19.4.1 Optimalität der Fourierreihe

Abstand zwischen zwei Funktionen zeigt, wie gut die Approximation der Funktion ist
⇒ f und g sind T -periodisch und stückweise stetig mit Limes

$$\|f - g\| = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^T [f(t) - g(t)]^2 \, dt}$$

⇒ Fourier-Reihe approximiert eine Funktion am Besten!

mittlere quadrierte Abweichung: $\frac{T}{2} \|f - g\|^2$

19.4.2 Bessel'sche Ungleichung

unendlich-dimensionaler Satz von Pythagoras

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{2}{T} \int_0^T [f(t)]^2 \, dt = \|f\|^2$$

19.4.3 Satz von Parseval

unendlich-dimensionaler Satz von Pythagoras ⇒ Summe der Quadrate ist beschränkt

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{2}{T} \int_0^T [f(t)]^2 \, dt = \|f\|^2$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 = \frac{1}{T} \int_0^T [f(t)]^2 \, dt$$

19.4.4 Konvergenz im Mittel

Jede Funktion f kann durch eine abbrechende Fourierreihe bezüglich ihres Abstandes beliebig genau approximiert werden. Die Fläche zwischen Approximation und Funktion geht gegen 0 $\|s_m(t) - f(t)\| \searrow 0$

⇒ Das heisst nicht, dass man überall absolute Übereinstimmung hat!

$$\lim_{m \rightarrow 0} \left\| \sum_{n=1}^m [a_n \cdot \cos(n \omega_f t) + b_n \cdot \sin(n \omega_f t)] - f(t) \right\| = 0$$

$$\lim_{m \rightarrow 0} \left\| \sum_{k=-m}^m (c_k e^{j k \omega_f t}) - f(t) \right\| = 0$$

19.4.5 Konvergenz der Fourierkoeffizienten

Die Fourierkoeffizienten bilden Nullfolgen

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \cos(n \omega_f t) \, dt = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cdot \sin(n \omega_f t) \, dt = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{c_{-n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot e^{-j n \omega_f t} \, dt = 0$$

19.4.6 Konvergenzgeschwindigkeit der Fourierkoeffizienten

Ist die T -periodische Funktion f ($m-2$)-mal stetig differenzierbar und ihre ($m-1$)-te Ableitung stückweise stetig mit Limes und stückweise monoton, so existiert eine (nur von f abhängige) Konstante $\in \mathbb{R}$ mit

$$|a_n| \leq \frac{c}{n^m} \quad \text{und} \quad |b_n| \leq \frac{c}{n^m} \quad (m, n \in \mathbb{N})$$

19.4.7 Punktweise Konvergenz (Satz von Dirichlet)

Wenn die linksseitige $f(t_0 - 0)$ **und** die rechtsseitige Ableitung $f(t_0 + 0)$ existieren, dann konvergiert die Fourierreihe gegen:

$$\frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2} \quad (\text{Mitte einer Sprungstelle})$$

Ist die Funktion in t_0 **stetig** und die beidseitigen Ableitungen existieren, dann konvergiert die Fourierreihe gegen:

$$\frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2} = \frac{f(t_0) + f(t_0)}{2} = f(t_0) \quad (\text{Funktionswert})$$

Hinweis: Der Satz von Dirichlet wird gebraucht, um aus Fourier-Koeffizienten Reihen darzustellen.

⇒ **Passende Entwicklungsstelle t_0 verwenden!**

19.5 Summenberechnung S mit Fourierreihe

Die Summenberechnung soll anhand eines Beispiels erklärt werden.

Beispiel: Summenberechnung mit Fourierreihe

Aus der gegebenen Fourierreihe FR[sin(t)] soll die Summe S berechnet werden:

$$FR[\sin(t)] = \frac{1}{2\pi} + \frac{15}{5\pi} * \cos(t) + \frac{13}{2\pi} * \sin(t) + \frac{15}{7\pi} * \cos(t) + \dots$$

$$S = \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots$$

In der Fourierreihe FR[sin(t)] soll t so gewählt werden, dass die Schwingungen wegfallen und die Koeffizienten möglichst der Summe ähneln.

⇒ Wähle t = 0, sodass übrig bleibt:

$$\underbrace{\frac{1}{2\pi} + \frac{15}{5\pi} + \frac{15}{7\pi} + \dots}_{Q} = \sin(0) = 0$$

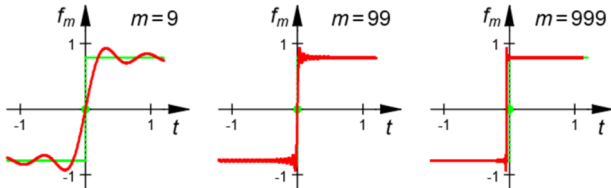
Dies entspricht noch nicht der gesuchten Summe S. Es ist eine **Umformung** nötig:

$$Q * \frac{\pi}{15} = \frac{1}{30} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \dots}_S \quad \text{auflösen nach } S \quad S = -\frac{1}{30}$$

19.6 Gibbs'sches Phänomen

Fourierreihen überschwingen bei Sprungstellen um 8.94 %

⇒ Je mehr Summanden in der Fourierreihe sind, desto kleiner ist der Effekt dieser Überschwinger!



20 Mathematische Analyse – Formelsammlung

Diese Section sammelt die **wichtigsten mathematischen Werkzeuge** für die Analyse in der Leistungselektronik: **Ableitungen, Integrale, Trigonometrie, Exponentialfunktionen, Komplexrechnung, Laplace-Transformation** und **Differentialgleichungen (RLC)**. Sie ist als **reine Nachschlage-Section** gedacht.

Ziel:

- Schneller Zugriff auf Standardformeln
- Fehlerfreie Umformungen in Prüfungen
- Einheitliche Notation im ganzen Skript

20.1 Grundlegende Ableitungsregeln

20.1.1 Elementare Funktionen

$$\frac{d}{dx} c = 0 \quad \frac{d}{dx} x = 1 \quad \frac{d}{dx} x^n = n x^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$$

20.1.2 Lineare Regeln

$$\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x) \quad \frac{d}{dx} [c f(x)] = c f'(x)$$

20.1.3 Produktregel

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

20.1.4 Quotientenregel

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

20.1.5 Kettenregel

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

20.2 Ableitungen trigonometrischer Funktionen

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

$$\frac{d}{dx} \tan x = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \frac{d}{dx} \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

20.3 Grundlegende Integralregeln

20.3.1 Elementare Integrale

$$\int c dx = cx + C \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \quad \int e^x dx = e^x + C$$

20.3.2 Lineare Regeln

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \quad \int c f(x) dx = c \int f(x) dx$$

20.4 Integrale trigonometrischer Funktionen

$$\int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C \quad \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C \quad \int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

$$\int \sin(ax) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax) + C \quad \int \cos(ax) dx = \frac{1}{a} \sin(ax) + C$$

20.5 Partielle Integration

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Beispiel:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = (x-1)e^x + C$$

20.6 Substitution

$$u = g(x), \quad du = g'(x) dx$$

Beispiel:

$$\int \sin(3x) dx = -\frac{1}{3} \cos(3x) + C$$

20.7 Trigonometrische Identitäten

20.7.1 Grundidentitäten

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} \quad 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

20.7.2 Winkeladdition

$$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$$

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$$

20.7.3 Doppelwinkel

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1$$

20.7.4 Halbwinkel

$$\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos x}{2} \quad \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos x}{2}$$

20.8 Produkt-Summen-Formeln

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$\sin a + \sin b = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos a + \cos b = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

$$\cos a - \cos b = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

20.9 Exponential- und Euler-Formeln

20.9.1 Euler-Formel

e^{jx} = cos x + j sin x e^{-jx} = cos x - j sin x

cos x = (e^{jx} + e^{-jx}) / 2 sin x = (e^{jx} - e^{-jx}) / (2j)

20.9.2 Komplexe Sinusdarstellung

X sin(omega t + phi) = Im { X e^{j(omega t + phi)} }

X cos(omega t + phi) = Re { X e^{j(omega t + phi)} }

20.10 Komplexrechnung

20.10.1 Grundformen

z = x + jy z = r e^{j phi}

r = |z| = sqrt(x^2 + y^2) phi = arg(z)

20.10.2 Konjugation

z_bar = x - jy z z_bar = |z|^2

20.10.3 Multiplikation und Division

z1 z2 = r1 r2 e^{j(phi1 + phi2)} z1 / z2 = (r1 / r2) e^{j(phi1 - phi2)}

20.10.4 Real- und Imaginärteil

Re(z) = x Im(z) = y

20.11 Komplexe Wechselstromrechnung

20.11.1 Ableiten im Zeitbereich

(d/dt) e^{j omega t} = j omega e^{j omega t}

20.11.2 Impedanzen

Z_R = R Z_L = j omega L Z_C = 1 / (j omega C)

20.11.3 Serien- und Parallelschaltung

Z_Serie = Z1 + Z2 + ...

1 / Z_Par = 1 / Z1 + 1 / Z2 + ...

20.12 Orthogonalitätsintegrale (Fourier-Kern)

int_0^T cos(m omega t) cos(n omega t) dt = { T, m = n = 0; T/2, m = n > 0; 0, m != n }

int_0^T sin(m omega t) sin(n omega t) dt = { T/2, m = n; 0, m != n }

int_0^T sin(m omega t) cos(n omega t) dt = 0

20.13 Grenzwerte und Reihen

lim_{x -> 0} sin x / x = 1 lim_{x -> 0} (1 - cos x) / x^2 = 1/2

e^x = sum_{n=0}^inf x^n / n! sin x = sum_{n=0}^inf (-1)^n x^{2n+1} / (2n+1)! cos x = sum_{n=0}^inf (-1)^n x^{2n} / (2n)!

20.14 Bestimmte Integrale über Perioden

int_0^T sin(n omega t) dt = 0 int_0^T cos(n omega t) dt = 0

int_0^T sin^2(n omega t) dt = T/2 int_0^T cos^2(n omega t) dt = T/2

20.15 Laplace-Transformation

20.15.1 Definition

Für eine zeitkontinuierliche Funktion f(t) (typisch t ≥ 0):

L{f(t)} = F(s) = int_0^inf f(t) e^{-st} dt s = sigma + j omega

20.15.2 Wichtige Grundtransformierte

L{1} = 1/s L{t} = 1/s^2 L{t^n} = n! / s^{n+1}

L{e^{at}} = 1 / (s - a)

L{sin(omega t)} = omega / (s^2 + omega^2) L{cos(omega t)} = s / (s^2 + omega^2)

L{sinh(omega t)} = omega / (s^2 - omega^2) L{cosh(omega t)} = s / (s^2 - omega^2)

20.15.3 Linearität

L{af(t) + bg(t)} = aF(s) + bG(s)

20.15.4 Ableitungssatz

L{df/dt} = sF(s) - f(0)

L{d^2 f / dt^2} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)

=> Anfangswerte gehen als Terme in den Zähler. Häufige Prüfungsfälle.

20.15.5 Integralsatz

L{int_0^t f(tau) d tau} = 1/s F(s)

20.15.6 Zeitverschiebung (Heaviside)

L{f(t - t0) u(t - t0)} = e^{-st0} F(s)

20.15.7 Frequenzverschiebung

L{e^{at} f(t)} = F(s - a)

20.15.8 Faltung

(f * g)(t) = int_0^t f(tau) g(t - tau) d tau L{f * g} = F(s) G(s)

20.15.9 Initial- und Finalwertsatz

f(0+) = lim_{s -> inf} sF(s) f(inf) = lim_{s -> 0} sF(s)

=> Finalwertsatz nur gültig, wenn alle Pole von sF(s) in der linken Halbebene liegen.

20.15.10 Inverse Laplace (Standardstrategien)

- Partialbruchzerlegung
- Tabellenrücktransformation
- Verschiebungssätze (Zeit, Frequenz)
- Quadratische Ergänzung für s^2 + omega^2

20.16 Übertragungsfunktionen und Systemdarstellung

Für lineare zeitinvariante Systeme (LTI):

H(s) = Y(s) / X(s)

20.16.1 Pol-Nullstellen-Darstellung

H(s) = K * ((s - z1)(s - z2)...) / ((s - p1)(s - p2)...)

20.16.2 Zeitkonstante und Eckfrequenz

Erste Ordnung:

H(s) = 1 / (1 + s tau) omega_c = 1 / tau f_c = 1 / (2 pi tau)

20.17 Differentialgleichungen 1. Ordnung (R–L / R–C)

20.17.1 Standardform

tau dy/dt + y = K u(t)

Homogene Lösung:

y_h(t) = C e^{-t/tau}

Partikuläre Lösung (Konstantanregung u(t) = U):

y_p(t) = KU

Gesamtlösung:

y(t) = KU + (y(0) - KU) e^{-t/tau}

20.17.2 R–L-Kreis

L di/dt + Ri = u(t) τ = L/R

Sprung u(t) = U:

i(t) = U/R (1 - e^{-t/τ}) + i(0)e^{-t/τ}

20.17.3 R–C-Kreis

RC duC/dt + uC = u(t) τ = RC

Sprung u(t) = U:

uC(t) = U (1 - e^{-t/τ}) + uC(0)e^{-t/τ}

⇒ Bei Induktivitäten ist i(t) stetig, bei Kapazitäten ist uC(t) stetig.

20.18 Differentialgleichungen 2. Ordnung (RLC-Systeme)

20.18.1 Standardform

d²y/dt² + 2ζω0 dy/dt + ω0²y = Kω0²u(t)

ω0 = √(1/LC) ζ = R/2 √(C/L)

20.18.2 Dämpfungsfälle

- **Unterdämpft:** 0 < ζ < 1 (schwingend)
- **Kritisch gedämpft:** ζ = 1
- **Überdämpft:** ζ > 1

Unterdämpfte Eigenfrequenz:

ωd = ω0 √(1 - ζ²)

20.18.3 Freie Schwingung (homogene Lösung)

Unterdämpft:

yh(t) = e^{-ζω0t} (C1 cos(ωdt) + C2 sin(ωdt))

Überdämpft:

yh(t) = C1e^{s1t} + C2e^{s2t} s1,2 = -ω0(ζ ± √(ζ² - 1))

Kritisch:

yh(t) = (C1 + C2t)e^{-ω0t}

20.18.4 Serien-RLC (Stromdynamik)

KVL:

u(t) = Ri(t) + L di/dt + 1/C ∫ i(t) dt

Differenziert:

d²i/dt² + R/L di/dt + 1/LC i = 1/L du/dt

20.18.5 Parallele-RLC (Spannungsdynamik)

KCL:

i(t) = u(t)/R + C du/dt + 1/L ∫ u(t) dt

Differenziert:

d²u/dt² + 1/RC du/dt + 1/LC u = 1/C di/dt

20.18.6 Laplace-Lösung von DGLs

Vorgehen:

1. DGL aufstellen (KVL/KCL)
2. Laplace anwenden (Ableitungssätze)
3. Nach Y(s) auflösen
4. Partialbrüche
5. Rücktransformation

20.18.7 Standardübertragungsfunktionen

Tiefpass 1. Ordnung:

H(s) = 1/(1 + sτ)

Bandpass / Resonanz 2. Ordnung (Normalform):

H(s) = ω0²/(s² + 2ζω0s + ω0²)

20.19 Typische Merksätze (Analyse-Kern)

- Kettenregel, Produktregel, trigonometrische Identitäten sicher beherrschen.
- Laplace macht aus DGLs algebraische Gleichungen.
- iL(t) und uC(t) sind stetig.
- Polstellen bestimmen Stabilität und Zeitverhalten.

20.20 Typische Fehlerquellen

- Anfangswerte bei Laplace-Ableitung vergessen.
- Finalwertsatz ohne Polprüfung verwendet.
- Vorzeichenfehler bei cos'(x) und bei KVL/KCL.
- uC bzw. iL als sprungfähig angenommen.

21 Elektrotechnische Grundlagen – Formelsammlung

Diese Section sammelt **elektrotechnische Kernformeln** für schnelle Rechnungen in Leistungselektronik, Netzwerken, Maschinen und Feldern: **Strom/Spannung/Leistung, RLC, Wechselstromrechnung, Magnetismus, Transformator, Drehstrom** und **Maschinen-Base**. Sie ist als **Nachschlage-Section** aufgebaut.

21.1 Grundgrößen und Definitionen

21.1.1 Strom, Spannung, Leistung

i(t) = dq(t)/dt u(t) = dw(t)/dq(t)

p(t) = u(t) i(t) w(t) = ∫ p(t) dt

21.1.2 Passives Vorzeichenkonzept

p > 0 ⇒ Verbraucherbetrieb p < 0 ⇒ Generatorbetrieb

21.2 Kirchhoff und Netzwerkanalyse

21.2.1 Knoten- und Maschensatz

∑ ik = 0 (KCL) ∑ uk = 0 (KVL)

21.2.2 Leiterwerte und Widerstände

R = ρ ℓ/A G = 1/R

21.2.3 Serien- und Parallelschaltung

R_Serie = ∑ Rk 1/R_Par = ∑ 1/Rk

21.3 Bauelementgleichungen (Zeitbereich)

21.3.1 Widerstand

uR(t) = R i(t) pR(t) = R i²(t) = uR²(t)/R

21.3.2 Induktivität

uL(t) = L di(t)/dt iL(t) stetig

Energie:

wL = 1/2 Li²

21.3.3 Kapazität

iC(t) = C du(t)/dt uC(t) stetig

Energie:

wC = 1/2 Cu²

21.4 Wechselstromrechnung (Sinus, Phasor)

21.4.1 Sinusgrößen

u(t) = Ũ sin(ωt + φ) i(t) = Î sin(ωt + φi)

ω = 2πf

Effektivwerte:

U = Ũ/√2 I = Î/√2

21.4.2 Phasor-Notation

U = Ue^{jφ} I = Ie^{jφi}

21.4.3 Impedanzen

ZR = R ZL = jωL ZC = 1/jωC

Admittanzen:

Y = 1/Z YR = 1/R YL = 1/jωL YC = jωC

21.4.4 Komplexe Leistung

S = U I* = P + jQ

P = UI cos φ Q = UI sin φ |S| = UI

Leistungsfaktor:

λ = P/|S| = cos φ (Sinusfall)

21.5 Nichtsinusförmige Grössen (RMS, Mittelwert)

Mittelwert (über Periode T):

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

Effektivwert:

$$X_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$$

Wirkleistung allgemein:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t) dt$$

21.6 Magnetismus und Felder

21.6.1 Grundgrössen

$$\vec{B} \text{ [T]}, \quad \vec{H} \text{ [A/m]}, \quad \Phi \text{ [Wb]}$$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad B = \frac{\Phi}{A}$$

Materialgleichung (linear):

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \mu = \mu_0 \mu_r \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

21.6.2 Ampèresches Gesetz

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = Ni$$

Für magnetischen Kreis:

$$H\ell = Ni \Rightarrow H = \frac{Ni}{\ell}$$

21.6.3 Magnetische Spannung, Durchflutung

$$\Theta = Ni \quad (\text{Durchflutung}) \quad \mathcal{F} = \Theta$$

21.6.4 Reluktanz und magnetischer Widerstand

$$\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}$$

Magnetischer Ohmscher Zusammenhang:

$$\Phi = \frac{\Theta}{\mathcal{R}}$$

Reluktanzen in Serie/Parallel:

$$\mathcal{R}_{\text{Serie}} = \sum \mathcal{R}_k \quad \frac{1}{\mathcal{R}_{\text{Par}}} = \sum \frac{1}{\mathcal{R}_k}$$

21.6.5 Induktivität aus Magnetkreis

$$L = \frac{N\Phi}{i} \quad \Rightarrow \quad L = \frac{N^2}{\mathcal{R}}$$

21.6.6 Luftspalt (dominant)

$$\mathcal{R}_{\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 A}$$

Wenn Luftspalt dominiert:

$$L \approx \frac{N^2 \mu_0 A}{\delta}$$

21.6.7 Energie und Kraft im Magnetfeld

Energiedichte:

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

Gesamtenergie (linear, Induktivität):

$$W_m = \frac{1}{2} L i^2$$

Kraft im Luftspalt (vereinfachtes Modell):

$$F \approx \frac{B^2}{2\mu_0} A$$

21.6.8 Induzierte Spannung (Faraday)

$$u_{\text{ind}}(t) = -N \frac{d\Phi(t)}{dt}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

21.7 Transformator (Ideal und Näherung)

21.7.1 Idealer Trafo

Windungsverhältnis:

$$n = \frac{N_1}{N_2}$$

Spannungsübersetzung:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

Stromübersetzung:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{n}$$

Leistung (ideal):

$$P_1 = P_2$$

Impedanzreflexion:

$$Z_1 = n^2 Z_2$$

21.7.2 Induktivitäten und Kopplung

$$L_1 = \frac{N_1^2}{\mathcal{R}} \quad L_2 = \frac{N_2^2}{\mathcal{R}} \quad M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

21.8 Drehstrom (3) – Kernformeln

21.8.1 Spannungen (symmetrisch)

$$u_a(t) = \hat{U}_{ph} \sin(\omega t)$$

$$u_b(t) = \hat{U}_{ph} \sin(\omega t - 120^\circ)$$

$$u_c(t) = \hat{U}_{ph} \sin(\omega t - 240^\circ)$$

Verhältnis Leiter–Phase:

$$U_{LL} = \sqrt{3} U_{ph} \quad \hat{U}_{LL} = \sqrt{3} \hat{U}_{ph}$$

21.8.2 Leistung im Drehstromsystem

$$P = \sqrt{3} U_{LL} I_L \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3} U_{LL} I_L \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{3} U_{LL} I_L$$

21.8.3 Stern/Dreieck

Stern:

$$U_{ph} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}} \quad I_{ph} = I_L$$

Dreieck:

$$U_{ph} = U_{LL} \quad I_{ph} = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$

21.9 Elektrische Maschinen – Basisformeln

21.9.1 Elektrische und mechanische Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = 2\pi f \quad n = \frac{\omega}{2\pi} \cdot 60 \text{ [rpm]}$$

21.9.2 Synchronmaschine (Grundbeziehungen)

Synchronwinkelgeschwindigkeit:

$$\omega_s = \frac{2\pi f}{p} \quad n_s = \frac{60f}{p}$$

(p = Polpaarzahl)

21.9.3 Asynchronmaschine (Schlupf)

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \quad f_r = sf$$

21.9.4 Gleichstrommaschine (Kernformeln)

$$E_i = \omega \Psi \quad M = i_a \Psi \quad u_a = R_a i_a + E_i$$

21.10 Leitung, Feld und Lorentzkraft

21.10.1 Lorentzkraft

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Leiterkraft (vereinfachtes Modell):

$$\vec{F} = I \vec{\ell} \times \vec{B}$$

Betrag:

$$F = BI\ell \sin \theta$$

21.10.2 Leistungsfluss (Poynting)

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

21.11 Typische Merksätze (ET-Kern)

- $u_L = L di/dt$ und $i_C = C du/dt$ sind die wichtigsten Zeitableitungsbeziehungen.
- $W_L = \frac{1}{2} L i^2$ und $W_C = \frac{1}{2} C u^2$ sind prüfungsrelevant.
- Magnetkreis: $\Phi = \Theta/\mathcal{R}$ und $L = N^2/\mathcal{R}$.
- Drehstromleistung: $P = \sqrt{3} U_{LL} I_L \cos \varphi$.

21.12 Typische Fehlerquellen

- Leiter- und Phasenspannung verwechselt (√3-Faktor).
- Vorzeichen bei Induktion ($u = -Nd\Phi/dt$) ignoriert.
- Luftspalt-Reluktanz unterschätzt.
- RMS mit Scheitelwert verwechselt.

22 Lösen von Differentialgleichungen

Diese Section zeigt ein **systematisches Vorgehen** zum Lösen typischer Differentialgleichungen in der Elektrotechnik und Leistungselektronik. Fokus: **1. Ordnung** (R–L / R–C) und **2. Ordnung** (RLC), inkl. **Stückweise-Betrieb** (Schaltzustände), wie er bei Umrichtern ständig vorkommt.

Zielbild:

- DGL-Typ schnell erkennen
- Standardlösung aufbauen (homogen + particular)
- Anfangs- und Randbedingungen korrekt einsetzen
- Laplace-Methode sicher anwenden
- Stückweise Lösungen sauber verketten

22.1 DGL-Typen (Prüfungs-Screening)

22.1.1 1. Ordnung (typisch R–L, R–C)

$a \frac{dy}{dt} + by = g(t)$

22.1.2 2. Ordnung (typisch RLC, mechanische Systeme)

$a \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + cy = g(t)$

22.1.3 Stückweise DGL (Umrichterbetrieb)

Je Schaltzustand eigene DGL, dann Übergangsbedingungen.
→ 80% der Punkte kommen aus sauberem Strukturieren, nicht aus Rechenkunst.

22.2 Universales Vorgehen

1. **Signal und System definieren:** gesuchte Grösse $y(t)$, Eingänge, Parameter.
2. **DGL aufstellen:** KVL/KCL oder Energie-/Kraftgleichungen.
3. **DGL normieren:** auf Standardform bringen.
4. **Lösungsansatz wählen:**
 - Zeitbereich (homogen + particular)
 - Laplace (algebraisch)
5. **Konstanten bestimmen:** Anfangswerte, Periodenbedingungen, Randbedingungen.
6. **Plausibilisieren:** Grenzfälle $t \rightarrow 0, t \rightarrow \infty$, Einheiten, Vorzeichen.

22.3 DGL 1. Ordnung im Zeitbereich

22.3.1 Standardform

$\frac{dy}{dt} + \frac{1}{\tau}y = k u(t) \qquad \tau = \frac{a}{b}$

22.3.2 Lösungsstruktur

$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

Homogene Lösung ($u(t) = 0$):

$y_h(t) = C e^{-t/\tau}$

Partikuläre Lösung hängt von $u(t)$ ab.

22.3.3 Wichtiger Spezialfall: Konstantanregung $u(t) = U$

Partikulär:

$y_p = kU\tau \cdot \frac{1}{\tau} = kU$

Gesamtlösung:

$y(t) = kU + (y(0) - kU)e^{-t/\tau}$

⇒ Merksatz: Endwert + (Start-Endwert) · $e^{-t/\tau}$.

22.4 Beispiel 1: R–L-Kreis (Stromanstieg)

KVL:

$L \frac{di}{dt} + Ri = U \qquad \Rightarrow \qquad \frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{U}{L}$

Zeitkonstante:

$\tau = \frac{L}{R}$

Lösung:

$i(t) = \frac{U}{R} + \left(i(0) - \frac{U}{R}\right)e^{-t/\tau}$

Spezialfall $i(0) = 0$:

$i(t) = \frac{U}{R} \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

22.5 Beispiel 2: R–C-Kreis (Spannungsanstieg am Kondensator)

KVL:

$u_R + u_C = U, \quad u_R = Ri, \quad i = C \frac{du_C}{dt}$

$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U \qquad \tau = RC$

Lösung:

$u_C(t) = U + (u_C(0) - U)e^{-t/\tau}$

Spezialfall $u_C(0) = 0$:

$u_C(t) = U \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$

22.6 Integrierender Faktor (allgemeine 1. Ordnung)

Für:

$\frac{dy}{dt} + p(t)y = q(t)$

Integrierender Faktor:

$\mu(t) = e^{\int p(t) dt}$

Dann:

$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \left(\int \mu(t)q(t) dt + C \right)$

22.7 DGL 2. Ordnung im Zeitbereich

22.7.1 Standardform

$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\zeta\omega_0 \frac{dy}{dt} + \omega_0^2y = K\omega_0^2u(t)$

Parameter:

$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \qquad \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$

22.7.2 Homogene Lösung über charakteristische Gleichung

Ansatz:

$y_h(t) = e^{st}$

Charakteristische Gleichung:

$s^2 + 2\zeta\omega_0s + \omega_0^2 = 0$

Pole:

$s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{\zeta^2 - 1}$

22.7.3 Fälle

Unterdämpft ($0 < \zeta < 1$):

$y_h(t) = e^{-\zeta\omega_0 t} (C_1 \cos(\omega_d t) + C_2 \sin(\omega_d t))$

$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$

Kritisch ($\zeta = 1$):

$y_h(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\omega_0 t}$

Überdämpft ($\zeta > 1$):

$y_h(t) = C_1 e^{s_1 t} + C_2 e^{s_2 t}$

22.7.4 Partikuläre Lösung

Typische Prüfungsinputs:

- Konstante $u(t) = U$
- Sprung $u(t) = U \cdot 1(t)$
- Sinus $u(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$ (Frequenzantwort)

Für $u(t) = U$ ist meist y_p konstant.

22.8 Beispiel 3: Serien-RLC (typische Form)

Aus KVL:

$u(t) = Ri(t) + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t) dt$

Differenziert:

$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = \frac{1}{L} \frac{du}{dt}$

Typischer Prüfungsfall: Spannungssprung $u(t) = U \Rightarrow du/dt = U\delta(t)$. Dann lösen über Laplace am saubersten.

22.9 Laplace-Methode (Standardworkflow)

22.9.1 Workflow

1. DGL aufstellen
2. Laplace anwenden
3. Anfangswerte einsetzen
4. Nach $Y(s)$ auflösen
5. Partialbruchzerlegung
6. Rücktransformation

22.9.2 Merksätze

$\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} = sY(s) - y(0) \qquad \mathcal{L}\left\{\frac{d^2y}{dt^2}\right\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$

22.9.3 Beispiel: 1. Ordnung per Laplace

L\frac{di}{dt} + Ri = U

Laplace:

LsI(s) - Li(0) + RI(s) = \frac{U}{s}

I(s) = \frac{\frac{U}{s} + Li(0)}{Ls + R}

Rücktransformation ergibt:

i(t) = \frac{U}{R} + \left(i(0) - \frac{U}{R}\right)e^{-tR/L}

22.10 Stückweise DGL bei Schaltvorgängen

Typisch bei:

- Gleichstromsteller (Ein/Aus-Phasen)
- Wechselrichter (Halbperioden)
- Wechselstromsteller (Leit-/Sperrintervalle)

22.10.1 Vorgehen

1. Zeitintervalle definieren ([t_0, t_1), [t_1, t_2), ...)
2. Für jedes Intervall DGL aufstellen
3. Allgemeine Lösung je Intervall berechnen
4. Übergangsbedingungen anwenden:

i_L(t_1^-) = i_L(t_1^+) \quad u_C(t_1^-) = u_C(t_1^+)

5. Periodenbedingung falls periodisch:

y(t) = y(t + T)

⇒ Ohne Übergangs- und Periodenbedingungen ist die Lösung wertlos.

22.11 Typische Prüfungs-Tricks

- Endwert sofort aus stationärem Zustand bestimmen (dy/dt = 0).
- Zeitkonstante als \tau = L/R oder \tau = RC identifizieren.
- Stetigkeit von i_L und u_C konsequent nutzen.
- Einheitencheck: \tau muss Sekunden sein.

22.12 Typische Fehlerquellen

- Anfangswerte vergessen oder falsch eingesetzt.
- Exponentialfaktor falsches Vorzeichen.
- Stetigkeit verletzt (i_L springt, u_C springt).
- Stückweise Lösung ohne Randbedingungen.

22.13 Minimal-Checkliste für Aufgaben

1. DGL-Typ identifizieren (1. Ordnung / 2. Ordnung / stückweise).
2. \tau, \omega_0, \zeta bestimmen.
3. Homogen + Partikulär (oder Laplace) lösen.
4. Konstanten mit Anfangs- und Übergangsbedingungen bestimmen.
5. Grenzwerte t \to 0 und t \to \infty prüfen.

23 Übung 1: Zeitbereichsanalyse R–L Lasten

a) Zeitfunktion des Stromes i_R(t) im stationären Betrieb

Gegeben:

Periodische Umschaltung zweier Stromschalter S_1 und S_2 mit

t \in [0, t_{\text{ein}}] \quad (\text{EIN-Phase}), \quad t \in [t_{\text{ein}}, t_{\text{ein}} + t_{\text{aus}}] \quad (\text{AUS-Phase}).

R–L Last mit R, L, Versorgung U_b. (Notation wie im Aufgabenblatt: i_{R1} in EIN-Phase, i_{R2} in AUS-Phase.)

Gesucht:

Zeitfunktion i_R(t) im stationären Betrieb.

Lösungsweg:

1) EIN-Phase t \in [0, t_{\text{ein}}]: Maschenregel:

R i_{R1}(t) + L \frac{di_{R1}}{dt} = U_b.

Homogener Anteil:

R i_{R1h} + L \frac{di_{R1h}}{dt} = 0 \Rightarrow i_{R1h}(t) = C e^{-\frac{R}{L}t}.

Partikuläre Lösung (Konstante):

i_{R1p}(t) = \frac{U_b}{R}.

Damit:

i_{R1}(t) = \frac{U_b}{R} + C e^{-\frac{R}{L}t}.

Mit Startwert i_{R1}(0) = i_{\text{min}}:

C = i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R} \Rightarrow i_{R1}(t) = \frac{U_b}{R} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R}\right)e^{-\frac{R}{L}t}.

2) AUS-Phase t \in [t_{\text{ein}}, t_{\text{ein}} + t_{\text{aus}}]: Maschenregel (Quelle weg):

R i_{R2}(t) + L \frac{di_{R2}}{dt} = 0 \Rightarrow i_{R2}(t) = D e^{-\frac{R}{L}(t-t_{\text{ein}})}.

Mit i_{R2}(t_{\text{ein}}) = i_{R1}(t_{\text{ein}}) = i_{\text{max}} folgt:

i_{R2}(t) = i_{\text{max}} e^{-\frac{R}{L}(t-t_{\text{ein}})}.

3) Stationaritätsbedingung (Periodizität):

i_{R2}(t_{\text{ein}} + t_{\text{aus}}) = i_{\text{min}}.

Also:

i_{\text{min}} = i_{\text{max}} e^{-\frac{R}{L}t_{\text{aus}}} \Rightarrow i_{\text{max}} = i_{\text{min}} e^{\frac{R}{L}t_{\text{aus}}}.

Und aus EIN-Phase bei t = t_{\text{ein}}:

i_{\text{max}} = \frac{U_b}{R} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R}\right)e^{-\frac{R}{L}t_{\text{ein}}}.

Damit sind i_{\text{min}}, i_{\text{max}} eindeutig bestimmbar und i_R(t) ist stückweise durch i_{R1}, i_{R2} gegeben.

b) Mittelwert \overline{i_R}

Gegeben:

Stückweise Stromverlauf aus Teil a).

Gesucht:

\overline{i_R} = \frac{1}{T} \int_0^T i_R(t) dt, \quad T = t_{\text{ein}} + t_{\text{aus}}.

Lösungsweg:

\overline{i_R} = \frac{1}{T} \left(\int_0^{t_{\text{ein}}} i_{R1}(t) dt + \int_{t_{\text{ein}}}^T i_{R2}(t) dt \right).

Mit

i_{R1}(t) = \frac{U_b}{R} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R}\right)e^{-\frac{R}{L}t}

folgt

\int_0^{t_{\text{ein}}} i_{R1}(t) dt = \frac{U_b}{R} t_{\text{ein}} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R}\right) \frac{L}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t_{\text{ein}}}\right).

Und

\int_{t_{\text{ein}}}^T i_{R2}(t) dt = \int_0^{t_{\text{aus}}} i_{\text{max}} e^{-\frac{R}{L}\tau} d\tau = i_{\text{max}} \frac{L}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t_{\text{aus}}}\right).

Damit:

\overline{i_R} = \frac{1}{T} \left[\frac{U_b}{R} t_{\text{ein}} + \left(i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R}\right) \frac{L}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t_{\text{ein}}}\right) + i_{\text{max}} \frac{L}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t_{\text{aus}}}\right) \right].

c) Effektivwert I_{\text{RMS}}

Gesucht:

I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i_R^2(t) dt}.

Lösungsweg:

I_{\text{RMS}}^2 = \frac{1}{T} \left(\int_0^{t_{\text{ein}}} i_{R1}^2(t) dt + \int_{t_{\text{ein}}}^T i_{R2}^2(t) dt \right).

Für die AUS-Phase:

\int_{t_{\text{ein}}}^T i_{R2}^2(t) dt = \int_0^{t_{\text{aus}}} i_{\text{max}}^2 e^{-2\frac{R}{L}\tau} d\tau = i_{\text{max}}^2 \frac{L}{2R} \left(1 - e^{-2\frac{R}{L}t_{\text{aus}}}\right).

Für die EIN-Phase setze

i_{R1}(t) = A + B e^{-\frac{R}{L}t}, \quad A = \frac{U_b}{R}, \quad B = i_{\text{min}} - \frac{U_b}{R}.

Dann

i_{R1}^2 = A^2 + 2AB e^{-\frac{R}{L}t} + B^2 e^{-2\frac{R}{L}t}.

Also:

\int_0^{t_{\text{ein}}} i_{R1}^2(t) dt = A^2 t_{\text{ein}} + 2AB \frac{L}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t_{\text{ein}}}\right) + B^2 \frac{L}{2R} \left(1 - e^{-2\frac{R}{L}t_{\text{ein}}}\right).

Somit:

I_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \left[A^2 t_{\text{ein}} + 2AB \frac{L}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t_{\text{ein}}}\right) + B^2 \frac{L}{2R} \left(1 - e^{-2\frac{R}{L}t_{\text{ein}}}\right) + i_{\text{max}}^2 \frac{L}{2R} \left(1 - e^{-2\frac{R}{L}t_{\text{aus}}}\right) \right]}.

d) Spannungen u_R(t) und u_L(t)

Gesucht:

Zeitfunktionen u_R(t), u_L(t).

Lösungsweg:

u_R(t) = R i_R(t), u_L(t) = L di_R/dt.

In EIN-Phase aus DGL:

u_L(t) = U_b - u_R(t) = U_b - Ri_{R1}(t).

In AUS-Phase:

u_L(t) = -u_R(t) = -Ri_{R2}(t).

e) Simulation/Verifikation (LTspice/PLECS)

Lösungsweg: Parameter wie im Aufgabenblatt setzen, periodische Schalteransteuerung definieren, Zeitbereich simulieren, stationären Bereich auswerten und i_min, i_max, i, i_RMS mit den analytischen Ausdrücken aus a)–c) vergleichen.

24 Übung 2: Einpuls-Gleichrichter M1U

a) Zeitverlauf u2(t) und uR(t) für t ∈ [0, 60 ms]

Gegeben: Einpuls-Gleichrichter M1U, Eingang

u2(t) = u2 sin(ωt), f1 = 50 Hz ⇒ T = 20 ms.

Lastspannung

uR(t) = { u2 sin(ωt), 0 < ωt < π; 0, π < ωt < 2π (periodisch).

Gesucht: Plot über 3 Perioden. (Rechenweg: Stückweise Definition oben.)

b) Mittelwert und Effektivwert von uR(t)

Gesucht:

uR_bar = 1/T ∫_0^T uR(t) dt, UR_RMS = √(1/T ∫_0^T uR^2(t) dt).

Lösungsweg:

Substitution α = ωt, dt = dα/ω, T = 2π/ω.

Mittelwert:

uR_bar = 1/(2π) ∫_0^π u2 sin α dα = u2/(2π) [-cos α]_0^π = u2/π.

Effektivwert:

UR_RMS = √(1/(2π) ∫_0^π u2^2 sin^2 α dα) = √(u2^2/2 * π/2) = u2/√2.

c) Erste sechs Harmonische von uR(t)

Gesucht:

Fourierreihe

uR(α) = a0/2 + ∑_{k=1}^∞ (ak cos(kα) + bk sin(kα))

mit

a0 = 1/π ∫_0^{2π} uR(α) dα, ak = 1/π ∫_0^{2π} uR(α) cos(kα) dα, bk = 1/π ∫_0^{2π} uR(α) sin(kα) dα.

Lösungsweg:

Da uR(α) = u2 sin α nur für α ∈ [0, π], sonst 0:

a0 = 1/π ∫_0^π u2 sin α dα = [2u2/π].

bk = u2/π ∫_0^π sin α sin(kα) dα = { u2/2, k = 1; 0, k ≠ 1

ak = u2/π ∫_0^π sin α cos(kα) dα = u2/π * 2/(1-k^2) für gerade k, ak = 0 für ungerade k.

Damit (erste sechs Nicht-Null-Koeffizienten wie in Lösung):

a2 = -2/3π u2, a4 = -2/15π u2, a6 = -2/35π u2, a8 = -2/63π u2, a10 = -2/99π u2, a12 = -2/143π u2, b1 = u2/2.

25 Übung 3: Zweipuls-Gleichrichter

a) Zeitverlauf u2(t) und uR(t) über drei Perioden

Gegeben:

Eingang:

u2(t) = u2 sin(ωt), f1 = 50 Hz.

Vollwellige Gleichrichtung:

uR(t) = |u2(t)| = u2 |sin(ωt)|.

Gesucht:

Zeitverlauf für t ∈ [0, 60 ms].

Lösungsweg:

Stückweise:

uR(t) = { u2 sin(ωt), 0 < ωt < π; -u2 sin(ωt), π < ωt < 2π periodisch.

b) Mittelwert und Effektivwert von uR(t)

Gesucht:

uR_bar, UR_RMS.

Lösungsweg:

Mit α = ωt:

Mittelwert:

uR_bar = 1/2π ∫_0^{2π} u2 |sin α| dα = 2/2π ∫_0^π u2 sin α dα = [2u2/π].

Effektivwert:

UR_RMS = √(1/2π ∫_0^{2π} u2^2 sin^2 α dα) = √(u2^2/2 * π) = u2/√2.

c) Harmonische (Fourier-Koeffizienten)

Lösungsweg:

Da uR(α) = u2 |sin α| gerade ist, gilt:

bk = 0.

Koeffizienten:

a0 = 1/π ∫_0^{2π} u2 |sin α| dα = [4u2/π].

ak = 1/π ∫_0^{2π} u2 |sin α| cos(kα) dα = { -4u2/π * 1/(k^2-1), k gerade; 0, k ungerade

(erste relevante gerade k = 2, 4, 6, ...).

26 Übung 4: Wechselstromsteller W1 (R-Last)

a) Zeitverlauf von uR(t) und iR(t) für t ∈ [0, 60 ms]

Gegeben:

Wechselstromsteller (Phasenanschnitt) mit ohmscher Last R. Eingangsspannung:

u2(t) = U sin(ωt), ω = 2πf.

Zündwinkel α pro Halbwelle.

Gesucht:

Zeitverlauf von Lastspannung uR(t) und Laststrom iR(t) über drei Perioden.

Lösungsweg:

Für eine reine R-Last gilt:

iR(t) = uR(t)/R.

Phasenanschnitt bedeutet: Leitung nur im Intervall ωt ∈ [α, π] (positive Halbwelle) und ωt ∈ [π + α, 2π] (negative Halbwelle).

Definiere β = ωt (periodisch mit 2π):

uR(β) = { U sin β, α ≤ β ≤ π; U sin β, π + α ≤ β ≤ 2π; 0, sonst.

und damit:

iR(β) = uR(β)/R.

b) Mittelwert und Effektivwert von uR(t) und iR(t)

Gegeben:

Stückweise Definition aus a), β = ωt.

Gesucht:

uR_bar, UR_RMS, iR_bar, IR_RMS.

Lösungsweg:

Mittelwert: Wegen Symmetrie (positive und negative Halbwelle gleich gross, Vorzeichen wechselt):

uR_bar = 0 ⇒ iR_bar = 0.

Effektivwert:

UR_RMS = √(1/2π ∫_0^{2π} uR^2(β) dβ).

Da $u_R(\beta) = \hat{U} \sin \beta$ nur in den Leitintervallen:

$$U_{R,\text{RMS}}^2 = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{\alpha}^{\pi} \hat{U}^2 \sin^2 \beta \, d\beta + \int_{\pi+\alpha}^{2\pi} \hat{U}^2 \sin^2 \beta \, d\beta \right) = \frac{\hat{U}^2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sin^2 \beta \, d\beta.$$

Mit

$$\sin^2 \beta = \frac{1 - \cos(2\beta)}{2}$$

folgt

$$\int_{\alpha}^{\pi} \sin^2 \beta \, d\beta = \left[\frac{\beta}{2} - \frac{\sin(2\beta)}{4} \right]_{\alpha}^{\pi} = \frac{\pi - \alpha}{2} + \frac{\sin(2\alpha)}{4}.$$

Somit:

$$U_{R,\text{RMS}} = \hat{U} \sqrt{\frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi - \alpha}{2} + \frac{\sin(2\alpha)}{4} \right)} = \hat{U} \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{4\pi}}.$$

Für den Strom:

$$I_{R,\text{RMS}} = \frac{U_{R,\text{RMS}}}{R}.$$

c) Wirkleistung P an der ohmschen Last

Gesucht:
Wirkleistung P .
Lösungsweg:
Für reine R-Last:

$$P = R I_{R,\text{RMS}}^2 = \frac{U_{R,\text{RMS}}^2}{R}.$$

Mit obigem Ergebnis:

$$P = \frac{\hat{U}^2}{R} \left(\frac{\pi - \alpha}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{4\pi} \right).$$

d) Fourierkoeffizienten von $i_R(t)$ (Spektrum)

Gesucht:
Fourierreihe von $i_R(\beta)$ und Struktur der Koeffizienten.
Lösungsweg:

$$i_R(\beta) = \frac{u_R(\beta)}{R}$$

ist ein **ungerades** Signal (anti-symmetrisch), daher gilt:

$$a_k = 0 \text{ für alle } k, \quad a_0 = 0.$$

Es bleiben nur Sinuskoeffizienten:

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} i_R(\beta) \sin(k\beta) \, d\beta = \frac{2}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \frac{\hat{U}}{R} \sin \beta \sin(k\beta) \, d\beta.$$

Mit Produkt-zu-Summe:

$$\sin \beta \sin(k\beta) = \frac{1}{2} [\cos((k-1)\beta) - \cos((k+1)\beta)].$$

Dann:

$$b_k = \frac{\hat{U}}{\pi R} \int_{\alpha}^{\pi} [\cos((k-1)\beta) - \cos((k+1)\beta)] \, d\beta.$$

Integration:

$$b_k = \frac{\hat{U}}{\pi R} \left[\frac{\sin((k-1)\beta)}{k-1} - \frac{\sin((k+1)\beta)}{k+1} \right]_{\alpha}^{\pi}.$$

Damit ist die Fourierreihe:

$$i_R(\beta) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(k\beta).$$

e) Blindleistung und Verzerrungsblindleistung

Gesucht:
Grundschwingungsblindleistung und Verzerrungsblindleistung.
Lösungsweg:
Bei ohmscher Last ist die **Grundschwingungsblindleistung** ideal:

$$Q_1 = 0$$

(Grundschwingungsstrom und -spannung in Phase).
Nichtsinusförmige Ströme erzeugen jedoch Verzerrungsblindleistung:

$$S = U_{\text{RMS}} I_{\text{RMS}}, \quad P = R I_{\text{RMS}}^2,$$

$$D = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{Q_1^2} = Q_1.$$

27 Übung 5: Gleichstromsteller (Schalter)

a) $i_L(t)$ und $u_R(t)$ über eine Schaltperiode

Gegeben:
Gleichstromquelle U_{DC} , Schaltperiode $T_s = T_e + T_a$. Einschaltzeit T_e , Ausschaltzeit T_a . R–L Last (R_1, L_1). Zeitkonstante:

$$\tau = \frac{L_1}{R_1}.$$

Gesucht:
Stromverlauf $i_L(t)$ und Lastspannung $u_R(t)$ im stationären Betrieb.
Lösungsweg:
Intervall 1 (EIN): $0 < t < T_e$

$$L_1 \frac{di_L}{dt} + R_1 i_L = U_{DC}.$$

Allg. Lösung:

$$i_L(t) = \frac{U_{DC}}{R_1} + \left(i_{\min} - \frac{U_{DC}}{R_1} \right) e^{-t/\tau}, \quad 0 < t < T_e.$$

Endwert:

$$i_{\max} = i_L(T_e) = \frac{U_{DC}}{R_1} + \left(i_{\min} - \frac{U_{DC}}{R_1} \right) e^{-T_e/\tau}.$$

Intervall 2 (AUS): $T_e < t < T_s$ Quelle weg:

$$L_1 \frac{di_L}{dt} + R_1 i_L = 0.$$

Damit:

$$i_L(t) = i_{\max} e^{-(t-T_e)/\tau}, \quad T_e < t < T_s.$$

Endwert:

$$i_{\min} = i_L(T_s) = i_{\max} e^{-T_a/\tau}.$$

Stationarität (Periodenbedingung):

$$i_{\min} = i_{\max} e^{-T_a/\tau} \Rightarrow T_a = -\tau \ln \left(\frac{i_{\min}}{i_{\max}} \right).$$

Lastspannung:

$$u_R(t) = R_1 i_L(t).$$

b) Bestimmung einer Schaltzeit aus $i_{\min}, i_{\max}$ (typische Prüfungsform)

Gegeben:
 $i_{\min}$ und $i_{\max}$ (aus Diagramm/Simulation).
Gesucht:
 T_a (oder T_e).
Lösungsweg:
Direkt aus der AUS-Phase:

$$i_{\min} = i_{\max} e^{-T_a/\tau} \Rightarrow T_a = -\tau \ln \left(\frac{i_{\min}}{i_{\max}} \right).$$

Dann $T_e = T_s - T_a$ (falls T_s gegeben).

28 Übung 6: PWM-Wechselrichter

a) Herleitung von $i_L(t)$ und $u_L(t)$ in einem PWM-Intervall

Gegeben:
PWM-Schaltsignal erzeugt zeitlich wechselnde Lastspannung. In jedem Intervall gilt entweder:

$$u_L(t) = U_{DC} \quad \text{oder} \quad u_L(t) = 0$$

(idealisiert, je nach Schalterzustand). R–L Last (R, L), $\tau = \frac{L}{R}$.

Gesucht:
Stromverlauf $i_L(t)$ stückweise und Darstellung über mehrere Schaltintervalle.
Lösungsweg:

Betrachte ein beliebiges Intervall $[t_i, t_{i+1}]$.

Fall 1: $u_L(t) = U_{DC}$ auf $[t_i, t_{i+1}]$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = U_{DC}.$$

Mit Anfangswert $i(t_i)$:

$$i(t) = \frac{U_{DC}}{R} + \left(i(t_i) - \frac{U_{DC}}{R} \right) e^{-(t-t_i)/\tau}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}].$$

Fall 2: $u_L(t) = 0$ auf $[t_i, t_{i+1}]$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0 \Rightarrow i(t) = i(t_i) e^{-(t-t_i)/\tau}, \quad t \in [t_i, t_{i+1}].$$

Die Endwerte $i(t_{i+1})$ sind jeweils die Anfangswerte des nächsten Intervalls.

Lastspannung: Je nach PWM-Zustand:

$$u_L(t) \in \{0, U_{DC}\}.$$

b) Wodurch wird die Hauptfrequenz des Laststroms bestimmt?

Gesucht:
Hauptfrequenz-Aussage.

Lösungsweg:

Die PWM enthält zwei charakteristische Frequenzen:

- Grundfrequenz f_1 der Referenz (Sinus)
- Schaltfrequenz f_s des Trägers

Die **Hauptfrequenz** der Laststromgrundschwingung wird durch die Referenz bestimmt:

$f_{i,\text{main}} = f_1.$

Die Schaltfrequenz erzeugt Oberschwingungen und Ripple um Vielfache von f_s .

c) Vergleich idealer und realer Laststrom (qualitativ)

Gesucht:

Warum weicht realer PWM-Strom vom idealen ab?

Lösungsweg:

Abweichungen entstehen durch:

- endliche Schaltfrequenz f_s (Ripple)
- nichtideale Schalter (Spannungsabfälle, Totzeit)
- Filterwirkung der Last (R – L) dämpft hohe Harmonische

29 Übung 7: Gesteuerter Gleichrichter + Gleichstrom-

a) Warum läuft die Maschine unterhalb einer Winkelgrenze nicht sauber an?

Gegeben:

Gesteuerter Gleichrichter speist fremderregte Gleichstrommaschine. Induzierte Spannung:

$E = k\Phi\omega.$

Gleichrichter-Ausgangsspannung $U_a(\alpha)$ ist abhängig vom Steuerwinkel α .

Gesucht:

Erklärung der mechanischen Schwingungen und Nicht-Anlauf für kleine α .

Lösungsweg:

Ankerstrom fließt nur, wenn die momentane Gleichrichterspannung die induzierte Spannung übersteigt:

$$u_a(t) > E.$$

In der Lösung wird ein Grenzwinkel β eingeführt mit:

$E = U_{2m} \sin\beta$

Dann gilt:

Stromfluss nur für $\alpha > \beta$.

Falls $\alpha < \beta$:

$$i_a(t) \approx 0 \Rightarrow M \approx 0$$

und der Motor erzeugt kein stabiles Drehmoment, was zu Stillstand bzw. Schwingungen führt.

b) Warum steigt n mit α zuerst, erreicht ein Maximum und fällt dann wieder?

Gegeben:

Drehmoment:

$M = I_a\Phi$

und bei Fremderregung $\Phi = \text{konstant}$. Damit bestimmt I_a das Drehmoment.

Gesucht:

Erklärung des nichtmonotonen Zusammenhangs $n(\alpha)$.

Lösungsweg:

Mittelwert-Ankerstrom (wie in der Lösung) über das leitende Intervall:

$I_{a,\text{avr}} = \frac{1}{\pi R_a} \int_{\alpha}^{\pi-\beta} (U_{2m} \sin \gamma - E) d\gamma \quad \text{mit } \gamma = \omega t.$

Für kleine α ist das Leitintervall gross, $I_{a,\text{avr}}$ steigt, Drehmoment steigt, n steigt.

Bei grösserem α verkleinert sich das Leitintervall, obwohl $U_a(\alpha)$ steuerbar ist. Ab einem Punkt dominiert die Verkürzung des Leitintervalls, $I_{a,\text{avr}}$ sinkt, Drehmoment sinkt, und damit fällt die Drehzahl wieder.

Zusammenhang Winkel β :

$\sin\beta = \frac{E}{U_{2m}} \Rightarrow \beta = \arcsin\left(\frac{E}{U_{2m}}\right).$

Mit

$$E = k\Phi\omega = k_1 n$$

ist β drehzahlabhängig, was die nichtlineare Rückkopplung erklärt.

c) Grenzbedingung für den Stromfluss

Gesucht:

Grenze zwischen Stromfluss und kein Stromfluss.

Lösungsweg:

Grenzfall:

$\alpha = \beta$

mit

$\beta = \arcsin\left(\frac{E}{U_{2m}}\right).$

Für $\alpha \leq \beta$ gilt näherungsweise:

$$I_a \approx 0, \quad M \approx 0.$$

30 Schnellentscheidungshilfen (Prüfungs-Kompass)

Diese Section dient als schnelle Entscheidungslogik für typische Prüfungsfragen. Sie ersetzt keine Herleitungen, sondern liefert direkte **Wenn–Dann**-Aussagen.

30.1 Allgemeine Grundlagen (R, L, C)

30.1.1 Grundrelationen

$u_R = Ri, \quad u_L = L \frac{di}{dt}, \quad i_C = C \frac{duc}{dt}$

- Wenn i in einer Spule sprunghaft ändern soll $\Rightarrow u_L$ wird sehr gross $\Rightarrow$ Freilaufpfad nötig.
- Wenn u_C sprunghaft ändern soll $\Rightarrow i_C$ wird sehr gross $\Rightarrow$ Einschaltstromspitze.
- Induktivität: **Strom ist quasi-kontinuierlich**.
- Kapazität: **Spannung ist quasi-kontinuierlich**.

30.1.2 Zeitkonstante und Einschwingen

$\tau_{RL} = \frac{L}{R}, \quad \tau_{RC} = RC$

- Wenn τ gross $\Rightarrow$ langsame Änderung, starke Glättung.
- Wenn τ klein $\Rightarrow$ schnelle Änderung, wenig Glättung.
- Nach $t \approx 5\tau$ ist das System praktisch im Endwert.

30.2 Mittelwert, Effektivwert, Leistung

30.2.1 Schnellregeln

$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt, \quad X_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt}$

- Wenn Signal symmetrisch um 0 (ungerade) $\Rightarrow$ Mittelwert = 0.
- Wenn Signal immer positiv (Gleichrichtung) $\Rightarrow$ Mittelwert > 0 .
- RMS reagiert stark auf Spitzenwerte $\Rightarrow$ Impulsströme erhöhen RMS stark.

30.2.2 Leistung

$p(t) = u(t)i(t), \quad P = \overline{p(t)}$

- Ohmsche Last: $P = \frac{U_{\text{RMS}}^2}{R} = RI_{\text{RMS}}^2$.
- Induktiv/Kapazitiv: Momentanleistung kann positiv/negativ sein $\Rightarrow$ Blindleistung möglich.

30.2.3 Nichtsinusförmig

$U_{\text{RMS}}^2 = \sum_{n \geq 1} U_{n,\text{RMS}}^2$

- Wenn THD hoch $\Rightarrow$ Verzerrung hoch $\Rightarrow$ Filter/Glättung sinnvoll.
- Wenn Strom verzerrt $\Rightarrow$ Leistungsfaktor sinkt auch bei $\cos \varphi_1 \approx 1$.

30.3 Leistungshalbleiter (Diode, Thyristor, MOSFET, IGBT)

30.3.1 Grundlogik

- Diode: leitet automatisch, keine Steuerung.
- Thyristor: zündbar, nicht abschaltbar (nur über Stromnull oder Kommutierung).
- MOSFET: voll steuerbar, schnell, gut für hohe f_s .
- IGBT: voll steuerbar, gut bei hohen Leistungen, mittlere f_s .

30.3.2 Verluste

$P_{\text{cond}} = U_0 I_{\text{avg}} + r I_{\text{RMS}}^2, \quad P_{\text{sw}} = f_s (E_{\text{on}} + E_{\text{off}})$

- Wenn $f_s \uparrow \Rightarrow$ Schaltverluste $\uparrow$.
- Wenn $I_{\text{RMS}} \uparrow \Rightarrow$ Leitverluste $\uparrow$.
- MOSFET: Verluste dominieren über $r_{DS,\text{on}} I^2$.
- IGBT: Verluste dominieren über $U_{CE0} I$ bei mittleren Strömen.
- Diode: hohe $Q_{rr} \Rightarrow$ hohe Schaltverluste in schnellen Umrichtern.

30.3.3 Thermik

$T_j = T_{\text{amb}} + R_{th,\text{tot}} P_V, \quad R_{th,\text{tot}} = R_{th,jc} + R_{th,ck} + R_{th,ka}$

- Wenn $P_V \uparrow \Rightarrow T_j \uparrow$.
- Wenn $R_{th} \downarrow$ (besserer Kühlkörper) $\Rightarrow T_j \downarrow$.
- Grenzcheck immer: $T_j < T_{j,\text{max}}$.

30.3.4 Induktive Last

- Wenn Schalter aus und kein Freilauf $\Rightarrow$ Überspannung.
- Daher: Freilaufdiode oder antiparallele Diode ist Pflicht.

30.4 Gleichrichter (M1, B2, B6)

30.4.1 Systematik

- M: Mittelpunkt (2 Dioden/Thyristoren)
- B: Brücke (4 bzw. 6 Ventile)
- Zahl: Pulszahl (1,2,6)
- U: ungesteuert (Dioden)
- C: gesteuert (Thyristoren)

30.4.2 Einfluss von Zündwinkel α

- Wenn $\alpha \uparrow \Rightarrow \overline{u_d} \downarrow$.
- B2C und B6C: $\overline{u_d} \propto \cos \alpha$.
- Wenn $\alpha > 90^\circ \Rightarrow \cos \alpha < 0 \Rightarrow$ Rückspeisebetrieb möglich (bei passender Last).

30.4.3 C-Glättung vs L-Glättung

- C-Glättung: Spannung glatt, Strom impulsförmig, Spitzenstrom hoch, Netzrückwirkung schlecht.
- L-Glättung: Strom glatt, Spannung wellig, Netzrückwirkung besser, Industrie typisch.
- Wenn $C \uparrow \Rightarrow \Delta u \downarrow$ aber Spitzenstrom $\uparrow$.
- Wenn $L \uparrow \Rightarrow \Delta i \downarrow$ und Strom wird kontinuierlicher.

30.4.4 Kommutierungsüberlappung

- Wenn Netzinduktivität $L_\sigma \uparrow$ oder $i_d \uparrow \Rightarrow$ Überlappung $\mu \uparrow$.
- $\mu \uparrow \Rightarrow \overline{u_d} \downarrow$.

30.4.5 Harmonische

- B6: typische Netzstromharmonische $n = 6k \pm 1$.
- B2: harmonisch stärker belastend als B6.

30.5 Wechselstromsteller (Phasenanschnitt)

- Wenn $\alpha \uparrow \Rightarrow$ Leitintervall kürzer $\Rightarrow U_{\text{RMS}} \downarrow$.
- $\overline{u}$ bleibt bei symmetrischem AC-Anschnitt = 0.
- RMS sinkt nicht linear, sondern nach der bekannten Integralform.
- Wechselstrom**schalter**: nur EIN/AUS ganze Halbwellen.
- Wechselstrom**steller**: Phasenanschnitt, Teilhalbwellen.

30.6 Gleichstromsteller (Chopper)

30.6.1 1-Quadrant (Buck-artig)

- Wenn Tastgrad $d \uparrow \Rightarrow \overline{u_d} \uparrow$.
- $\overline{u_d} = dU_{DC}$.
- Wenn L gross $\Rightarrow$ Strom nahezu konstant.

30.6.2 2- und 4-Quadrant

- 2Q: Energie kann in beide Richtungen, Spannung aber nur positiv (typisch Bremsbetrieb möglich).
- 4Q: Spannung und Strom können Vorzeichen wechseln (Motor + Generator in beide Drehrichtungen).

30.7 DC-DC-Wandler (Buck, Boost, Buck-Boost)

30.7.1 Buck

- $d \uparrow \Rightarrow u_2 \uparrow$.
- $0 < d < 1 \Rightarrow u_2 < U_{DC}$.
- $L \uparrow \Rightarrow \Delta i_L \downarrow$.

30.7.2 Boost

- $d \uparrow \Rightarrow u_2 \uparrow$ stark.
- $d \rightarrow 1 \Rightarrow u_2 \rightarrow \infty$ (ideal), real begrenzt durch Verluste.

30.7.3 Betriebsart

- Wenn $L < L_{\text{min}} \Rightarrow$ diskontinuierlicher Betrieb $\Rightarrow$ Mittelwertformeln ändern sich.

30.8 Einphasiger Wechselrichter

- Rechteckbetrieb: einfach, aber viele Harmonische.
- PWM: Grundschiwingung steuerbar, Harmonische hochfrequent.
- Wenn Modulationsindex $m_a \uparrow \Rightarrow$ Grundschiwingung $\uparrow$ (linear bis $m_a \leq 1$).

30.9 Dreiphasiger Wechselrichter

- Dreiphasig: Leistungsfluss nahezu konstant.
- 180°-Betrieb: jede Phase 180° leitend.
- 120°-Betrieb: jede Phase 120° leitend, oft geringere Verluste.
- Leiterspannung ist Differenz zweier Phasenspannungen: $u_{LL} = u_a - u_b$.

30.10 PWM (Sinus-PWM) – Spektrum und Auswirkungen

- $f_s \uparrow \Rightarrow$ Ripplefrequenz $\uparrow$, Filterung einfacher, aber Schaltverluste $\uparrow$.
- Spektrum: Seitenbänder um Vielfache von f_s .
- R–L Last wirkt als Tiefpass $\Rightarrow$ Strom wird sinusähnlicher als Spannung.

30.11 Direktumrichter

- Kein Zwischenkreis: AC $\rightarrow$ AC direkt.
- Wenn Kommutierung falsch $\Rightarrow$ Kurzschluss von Netzphasen oder Unterbrechung der Last.
- Ausgangsfrequenz begrenzt: typischerweise $f_2 < \frac{1}{2}f_1$.
- Leistungsfluss kann positiv oder negativ sein $\Rightarrow$ Rückspeisung möglich.

30.12 Gleichstrommaschine (Motorbetrieb, Anlauf, Feldschwächung)

30.12.1 Kernaussagen

$$u_a = R_a i_a + k\Phi\omega, \quad M = k\Phi i_a$$

30.12.2 Ankerspannung

- $u_a \uparrow \Rightarrow \omega \uparrow$.
- $u_a \downarrow \Rightarrow \omega \downarrow$.

30.12.3 Lastmoment

- $M_L \uparrow \Rightarrow i_a \uparrow \Rightarrow \omega \downarrow$.

30.12.4 Feld

- $\Phi \downarrow$ (Feldschwächung) $\Rightarrow \omega \uparrow$ aber $M_{\text{max}} \downarrow$.
- $\Phi \uparrow \Rightarrow \omega \downarrow$.

30.12.5 Anlauf

$$\omega = 0 \Rightarrow E = 0 \Rightarrow i_{a,0} = \frac{u_a}{R_a}$$

- Anlaufstrom sehr hoch $\Rightarrow$ Begrenzung durch Stromregelung/Anlaufwiderstand.
- Anlaufmoment: $M_0 = k\Phi i_{a,0}$.

30.13 Harmonische und Spektralanalyse

- Nichtsinusförmig $\Rightarrow$ Grundschiwingung + Harmonische.
- THD hoch $\Rightarrow$ Verzerrung hoch.
- R–L Last dämpft höhere Harmonische stärker: $I_n = \frac{U_n}{\sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}}$.

30.14 Fourier (schnelle Auswahlregeln)

- Gerade Funktion $\Rightarrow b_n = 0$.
- Ungerade Funktion $\Rightarrow a_n = 0$.
- Zeitverschiebung $\Rightarrow$ Phasenfaktoren $e^{jk\omega t_0}$.
- Sprungstellen $\Rightarrow$ Gibbs, Dirichlet: Mittelwert der Sprungwerte.